天相星 SkyAide 創意構想書

公所災後勘查衛星快篩平台

2026 衛星數位應用創新大賽　創意組

選題名稱：題目六　偏鄉農林牧智慧連線與精準作業定位

參賽隊伍：天相星

日期：2026 年 10 月 23 日

把災前紀錄與災後變化，轉成公所可採用、可查驗的案件證據

天象天相，無相萬象。

目錄

一、作品摘要 3

二、需求分析 4

1. 應用需求分析 4

2. 國內外現況分析 7

三、創意構想提案內容 8

1. 創意構想使用情境 8

2. 衛星必要性分析 12

3. 概念創新性分析 14

4. 技術可行性分析 18

四、預期效益 30

1. 公所人力與作業時間 30

2. 審核與撥款時效 31

3. 成本與政府採購模式 31

4. 社會效益 33

名詞定義與用語對照 33

參考資料 34

一、作品摘要

農業天災救助卡在公所勘查，歷史調查中須現勘的案件平均 58 天撥款，免勘者約 24–30 天，但免勘僅占 3.7%。**公所需要可以採信、事後經得起查核的證據，才能減少逐田確認的負擔。**〔1〕

天相星 SkyAide 平時以衛星替每塊田累積紀錄，災後「先看證據、再看損失」：證據缺失列 **C 補件**；證據完整且損失區間與 20% 門檻保持安全距離，列 **A 達標／A 未達標**；其餘列 **B 待確認**。系統依實測結果分 **丙（收集）、乙（考察）、甲（參與判定）** 三等，逐作物、逐災害評等。存證報告保留簽章、時戳與查驗碼，支援查驗及重算，公所保有最終認定。

衛星必要性： 持續累積同一田區的災前狀態，災後與新影像對照；雷達在多雲時補足觀測，來源產品與檢查碼可回查。

概念創新： 將衛星比對接成公所可使用的分級清單、預填申請與存證報告，並用現勘結果調整模型及使用等級。

技術可行： 採用已發表的作物、淹水及損失估計方法，以丹娜絲真實影像、模擬工況、流程原型與操作畫面呈現各項設計。〔27〕〔57〕〔74〕

預期效益： 甲等情境下，A 級占 50%、B／C 每人日處理 12 筆時，一場大型災害可少約 12.6 萬筆現勘、約 6.7 萬件提早 28 天完成審核，公所需求由量能的 113% 降至 86%；基礎服務由政府採購提供使用。

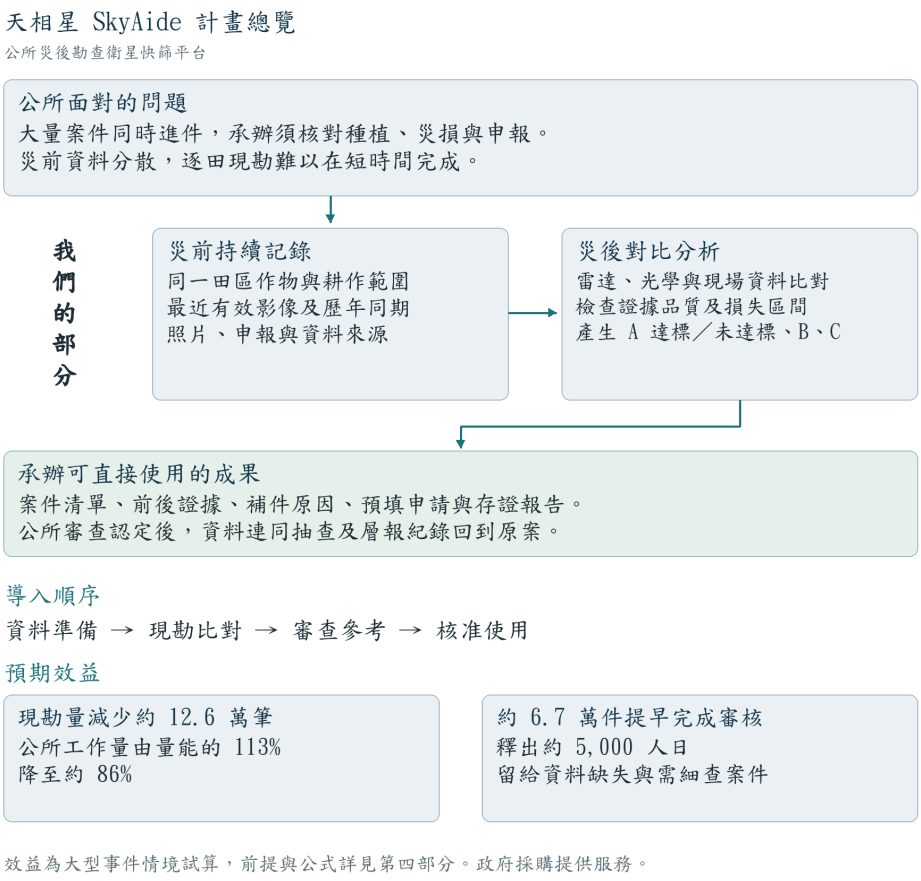


圖 1 災前紀錄、災後對照與承辦作業的關係。

二、需求分析

1. 應用需求分析

1.1 公所勘查的人力與資料缺口

大型農災發生後，公所須在短時間內處理大量申請，卻常缺少**同一田區的完整災前資料**。每筆案件都要確認災前種植情形、本次受損狀況與救助資格，承辦還得整理申報、照片、地籍及勘查紀錄，供後續層報與抽查。資料分散時，查找和補件反覆進行，許多基本資料也要等到現勘時才能核對。

SkyAide 平時累積衛星觀測，災後將新影像、無人機照片及農民既有紀錄對到同一塊田。承辦可以沿著時間線查看耕作經過，分辨正常收割、插秧灌水與災害造成的變化。**長期保存災前狀態，再與災後對照**，是平台提供給公所的主要依據。

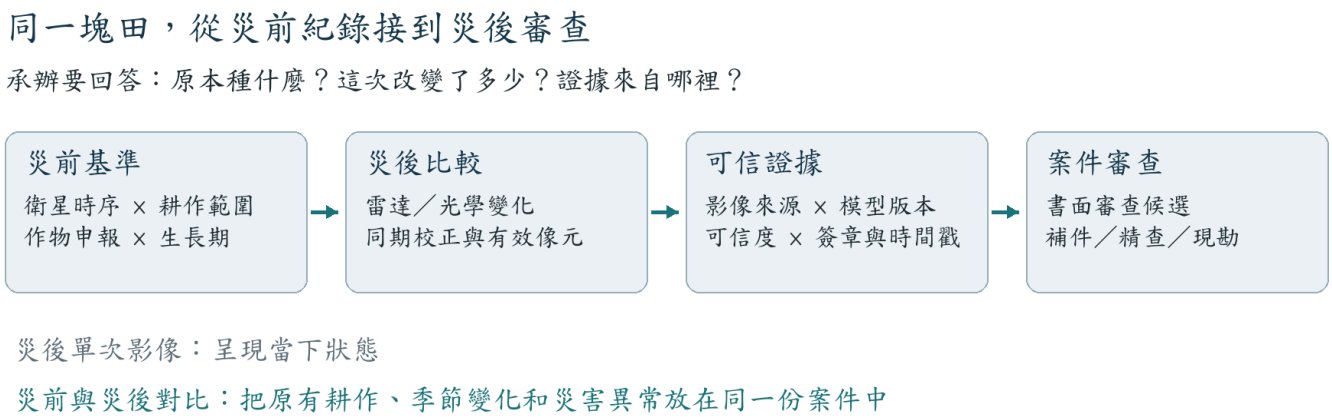


圖 2 同一田區的災前基準與災後狀態

1.2 審查時間與行政成本

監察院引用的 2021 年 8 月豪雨救助資料中，209,189 件申請平均約 55 天完成撥款；須到場勘查者約 58 天，免勘案件約 24–30 天，但免勘比例僅約 3.7%。兩種程序已有明顯的時間差。**備齊可採信的證據，讓符合條件的案件採用免勘程序**，是平台改善審查效率的切入點。〔1〕

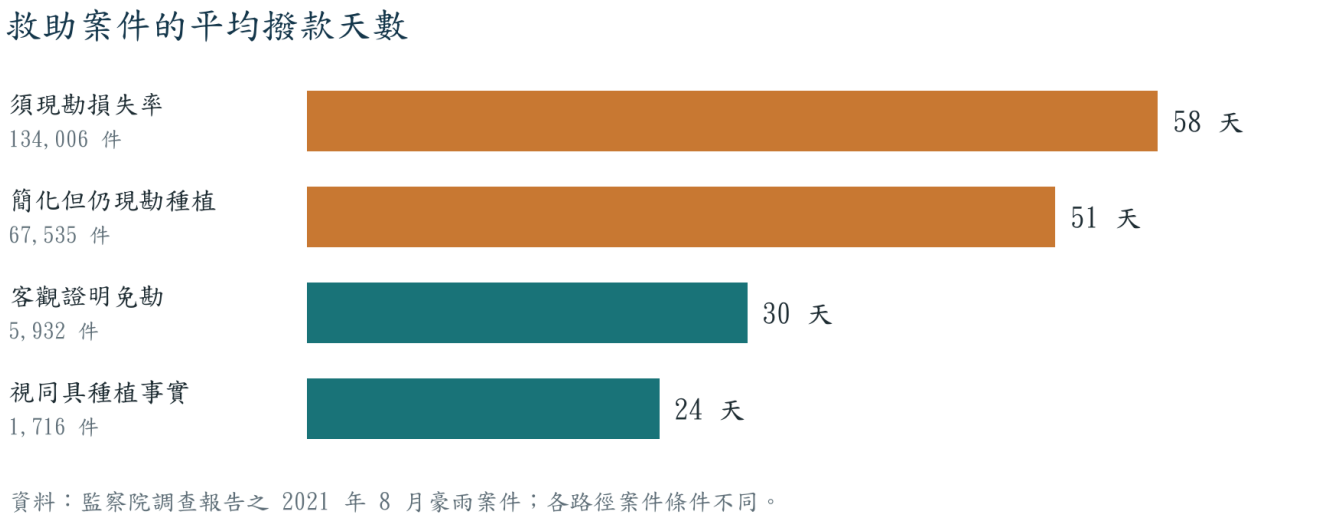


圖 3 不同勘查方式的平均撥款天數，來源：監察院調查報告〔1〕

該歷史事件共申請 327,230 筆土地，由 221 個公所辦理；農業課平均編制 4 人，每人分攤約 370 筆。提案以免勘案件比例估算需現勘的土地量：327,230 ×〔1−（5,932＋1,716）／209,189〕，約為 **315,266 筆**。每日處理 15 筆時需約 21,018 人日；221 所 × 4 人 × 21 個工作日的量能為 18,564 人日，需求約占 113%。現勘土地量採案件比例換算，作為後文人力情境的共同基準。〔1〕

行政投入也能從決算觀察，農業天然災害救助基金的「行政作業」實支，112 年為 20,777,013 元、113 年為 40,816,037 元、114 年為 48,515,118 元。這是基金行政作業的實際支出範圍；公所既有人員的時間成本另以人日模型衡量，兩者分開呈現，避免重複加總。〔2〕

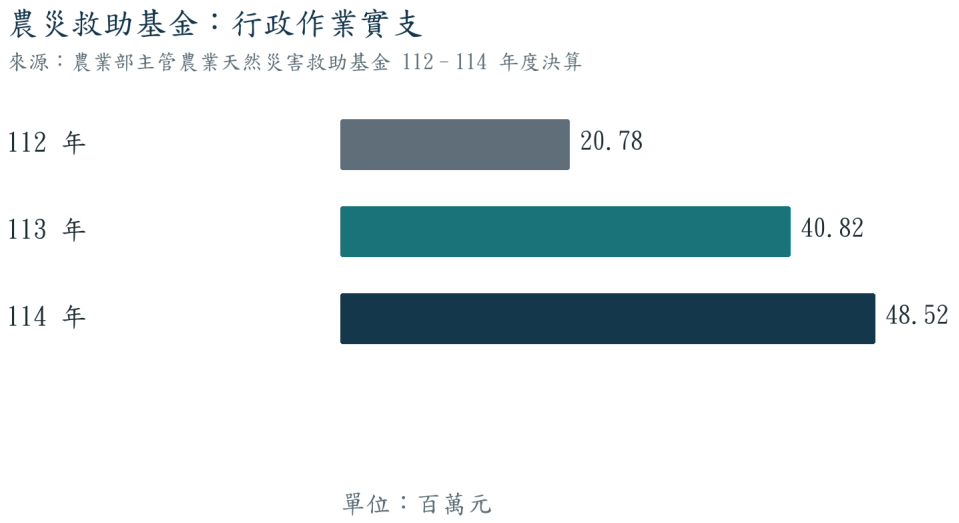


圖 4 112–114 年度農災救助基金行政作業實支。〔2〕

大範圍無人機取像需要工時與預算，以丹娜絲颱風及 0708 豪雨的農作物被害面積 19,433 公頃為例，假設每小時取像 200 公頃、飛行費每小時 5,000–7,000 元，單次覆蓋約需 97 小時，飛行費約 48.6–68 萬元，交通、影像處理與災損判讀另計。每小時 200 公頃採機型約 30 分鐘、單架次約 1 平方公里的理想換算；該規格條件為 182 公尺航高、約 5 公分像素。實際工時按核准航高、影像重疊率、轉場、地形及天候調整。〔3〕〔4〕〔5〕

平台先用衛星找出需要補拍的田區，再集中安排無人機與現勘，廣域比較使用持續累積的災前、災後影像；小田、遮蔽與難判區域再補精細資料，將飛行與到場工作集中在有需要的地方。

偏鄉還有道路、地形及通訊限制。山坡竹林或道路受阻的田區，現場資料取得較困難；魚塭可能同時遭遇淹水、停電與增氧設備中斷。平台先提供跨區域證據及待處理清單，讓承辦知道哪些案件需要現勘、補件或較精細影像，並支援離線帶出與回填。〔6〕〔7〕〔8〕

1.3 平台定位與功能

SkyAide 將衛星影像與申報資料整理到同一案號下，供承辦**安排書面審查、補件或現勘**。公所受理申請並審查，縣市政府辦理彙整、抽查及依權責核定，中央辦理審核與款項核撥。平台提供的成果包括：

災情提報用熱區圖： 以相同時間窗掌握跨村里、跨鄉鎮的疑似異常，支援提報範圍與後續資料蒐集。

承辦作業用分級清單： 每筆列出耕作範圍、申報內容、影像日期、損失區間、證據缺口及下一步，分送書面審查、補件或現場確認。

案件查核用存證報告： 保存影像來源、模型版本、輸入雜湊與機關處理紀錄，讓縣府抽查、農民申復及審計追溯使用同一套資料。

1.4 救助制度與適用程序

承辦依當次公告與案件證明，決定採用免勘、抽樣勘查或現場確認。SkyAide 將**證明文件、前後影像與申請資料放在同一案件中**，供公所逐項核對適用條件。



圖 5 公所依公告及證明條件選擇勘查程序。〔9〕〔10〕

《農業天然災害救助辦法》第 12 條已容許科學技術輔助勘查。符合公告災損天氣參數，或災損嚴重經中央公告的案件，具有種植或養殖客觀證明時得免勘；缺少該文件時，抽樣勘查至少 20% 申請案件。其他案件由公所以照片等科技資料輔助判斷，再依作業規定辦理現勘。SkyAide 協助核對文件、前後影像及申請資料，讓承辦能逐案確認適用路徑。〔9〕〔10〕〔11〕〔12〕

法定時程分別起算：公所於公告翌日起 30 日內完成勘查及造冊；縣市政府與中央後續程序各依收到資料的翌日起計算期限。平台逐案記錄公告日、收件日、補正與送出時間，讓承辦掌握各階段進度。〔9〕

丙、乙等以資料累積及審查參考起步；甲等的 A 級處理路徑，須完成分類別成效審核及對應作業依據。尤其 A 未達標案件，需有及時通知、理由說明、補件及申復安排，讓承辦可以在勘查期內完成程序。

1.5 題目定位

偏鄉農田遇到道路受阻或通訊中斷，災後資料往往更難取得。本作品選擇**題目六的農業應用場域**，以衛星觀測掌握田區變化，再用定位、離線紀錄及通訊設備補足現場資料，銜接公所的救助作業。

題目六要素	本作品的對應功能
偏鄉場域與通訊限制	先以衛星掌握道路受阻田區；清單離線下載，現勘資料恢復連線後回填
廣域監測與巡檢效率	衛星比較跨鄉鎮田區，公所依缺口安排補件、無人機與現勘
作物種類與生長狀態	災前時序判釋作物、作期及生長變化，與申報資料交叉核對
衛星遙測與 AI 分析	雷達、光學、損失區間與可信度檢核，共同形成案件證據
GNSS、IoT 與衛星通訊	照片位置存證、坡面定位與魚塭設備紀錄，搭配機關備援通訊補足現場資訊

2. 國內外現況分析

2.1 國內現有方案

國內農災救助以公所勘查為基礎，農災 App 協助保存定位照片與現場紀錄，無人機則作為補充取像工具。〔8〕〔15〕

災損天氣參數以氣象條件與作物損失關係支援行政判斷，適合已有公告參數的品項及地區，並搭配種植客觀證明確認適用條件。〔13〕

農業天然災害現地照相 App將定位照片與調查任務帶入勘災作業；**無人機**可補拍局部地表與作物細節，地方政府也持續推動其用於道路中斷等難以現勘的區域。〔8〕〔15〕〔82〕

工具或流程	主要提供的資訊	作業用途
天氣參數與客觀證明	氣象條件、種植佐證	確認公告適用條件與種植事實
農災 App、無人機	定位照片、局部細節	留存現場證據、補充取像
救助行政系統	受理、勘查、統計與核撥	辦理案件登錄、彙整與層報

衛星輔助勘查已有特定場域案例，例如農糧署曾在河川地試辦災前後影像比對，供公所確認種植情形與現勘參考。〔16〕

現場照片與局部取像提供災後細節，承辦還需將災前紀錄、申報內容與現場證據對到同一案件。**SkyAide 利用衛星平時累積田區紀錄，災後提供前後對照與案件證據，讓承辦先掌握變化，再安排審查與現勘。**

2.2 國外衛星監測應用

歐盟共同農業政策的面積監測系統使用 Sentinel 時序檢查申報耕作活動，遇到需要釐清的情況，再通知補充資料並安排人工確認。奧地利已常態處理數百萬坵塊，義大利相關案例也呈現實地檢查比例下降的經驗。這些制度將**持續監測、人工確認與品質評估**納入同一套申報查核作業。〔17〕〔18〕〔19〕

本作品採用三個適合臺灣行政需求的設計：**以實際耕作範圍為單位持續記錄；把資料不足與判定接近門檻分開；以通知、回填及年度／事件品質評估持續更新分析與處理結果。** 農災具有突發、時效短與作物差異大的特性，因此以臺灣現勘資料建立損失門檻和分類別成效。〔20〕〔21〕〔22〕

三、創意構想提案內容

1. 創意構想使用情境

1.1 使用對象與應用場域

災後集中受理申請時，**公所承辦用分級清單安排審查、補件和現勘**；縣市政府彙整案件、抽查並追蹤進度，農民與養殖戶則接收通知、補件及查驗報告。試辦由單一鄉鎮、少數作物及明確災害類型開始，再依成效擴及全國公所。

公所打開工作臺，先看到本轄案件與需處理原因，再進入單一案件的災前／災後證據、五項檢核及損失區間。承辦完成審查後，系統產出可連回原案的紀錄與統計，供縣府後續作業。農民登錄採自願，既有申請管道持續受理。

1.2 農災救助作業流程

平時先建立田區與災前紀錄，災後比對影像，再把判讀結果交給公所處理申請。**衛星分析接入既有救助流程**，案件由公所受理與認定，再交縣府、中央依權責審核及核撥。各階段的工作與交接資料如下。



圖 6 災前建檔至核撥、發放與結果回填。〔9〕〔10〕

階段 0　機關合作與災前建檔： 縣府、公所先選定試辦區域、作物與窗口，訂定委託契約、資料範圍、權限及保存期限。農民登錄實際耕作範圍、作物、期作與使用關係；公所可併既有申報時程確認。平台持續累積衛星時序，保存最近有效影像及歷年同期紀錄。作物、租期或範圍變更時另存版本，讓災後能回查災前狀態。

階段 1　事件啟動與災情提報： 警報或機關指定事件啟動後，平台鎖定災前資料、模型與參數，接收災後影像，提供各村里及作物的異常熱區圖。作業目標為雷達資料到站後 8 小時內完成首輪分析，並顯示觀測日期及尚缺資料的區域，供公所與縣府提報災情。

階段 2　公告後申請與送件： 公告發布後，系統依地區、品項及期間預填申請項目。農民確認資料，向受災地公所送件；尚未申請而出現明顯變化的田區，可收到申請提醒。以下以嘉義縣竹崎鄉、竹崎段 0418 的案件情境說明文件窗口。〔23〕〔24〕

需要的文件／資料	取得或提供單位	提交對象與用途
農業天然災害現金救助申請表	竹崎鄉公所；農業部作業要點附件	竹崎鄉公所，建立正式申請
身分及代理資料	申請人提供證件；代理人附委託資料	竹崎鄉公所，核對申請人及代理關係
土地登記資料、地號與面積	竹崎地政事務所；機關依法調閱時由承辦取得	竹崎鄉公所，核對田區與申報範圍
租約、使用同意或實際耕作佐證	出租人、權利人及實際耕作者	竹崎鄉公所，確認實際使用關係
種植或養殖客觀證明	公告列舉的申報、登記主管機關	竹崎鄉公所，核對作物、期作與田區
災損照片及補充說明	農民以農災 App 或承辦指定方式提供	竹崎鄉公所，補足當案證據
撥款帳戶資料	申請人提供本人金融帳戶佐證	竹崎鄉公所辦理款項；平台保留核對狀態

申請、勘查與統計表沿用農業部正式附件；所需欄位依當次公告確認。補件沿用原案號，申報面積、核定面積與受害率分別保存。〔10〕〔25〕

階段 3　核對申請，再進行分級： 承辦核對地號、耕作界線與公告範圍，確認作物與期別，再比對申報面積、實際使用範圍及影像異常，同時確認申請人的經營關係，檢查是否重複申請。若申報柚類、影像推定水稻，承辦先確認是否改種或期別不同。**資料對到同一塊田後，再判斷災前後變化。**

長期紀錄另核對耕作經過；圖中的四項代號對應如下。

長期對照項目	核對內容
L1 耕作物候	災前是否有符合該作物的生長變化，或長期未耕作
L2 作物年齡	種植多久、是否已進入申報的生產階段
L3 損失時點	異常是否在本次災害前就已出現，或已經收割
L4 前次恢復	前次災損後是否已恢復生產，再比對本次變化

證據檢核與案件分級依下圖辦理。**分級先指出缺什麼，再決定由書審、補件或現勘處理；未申請田區另作提醒。**〔26〕

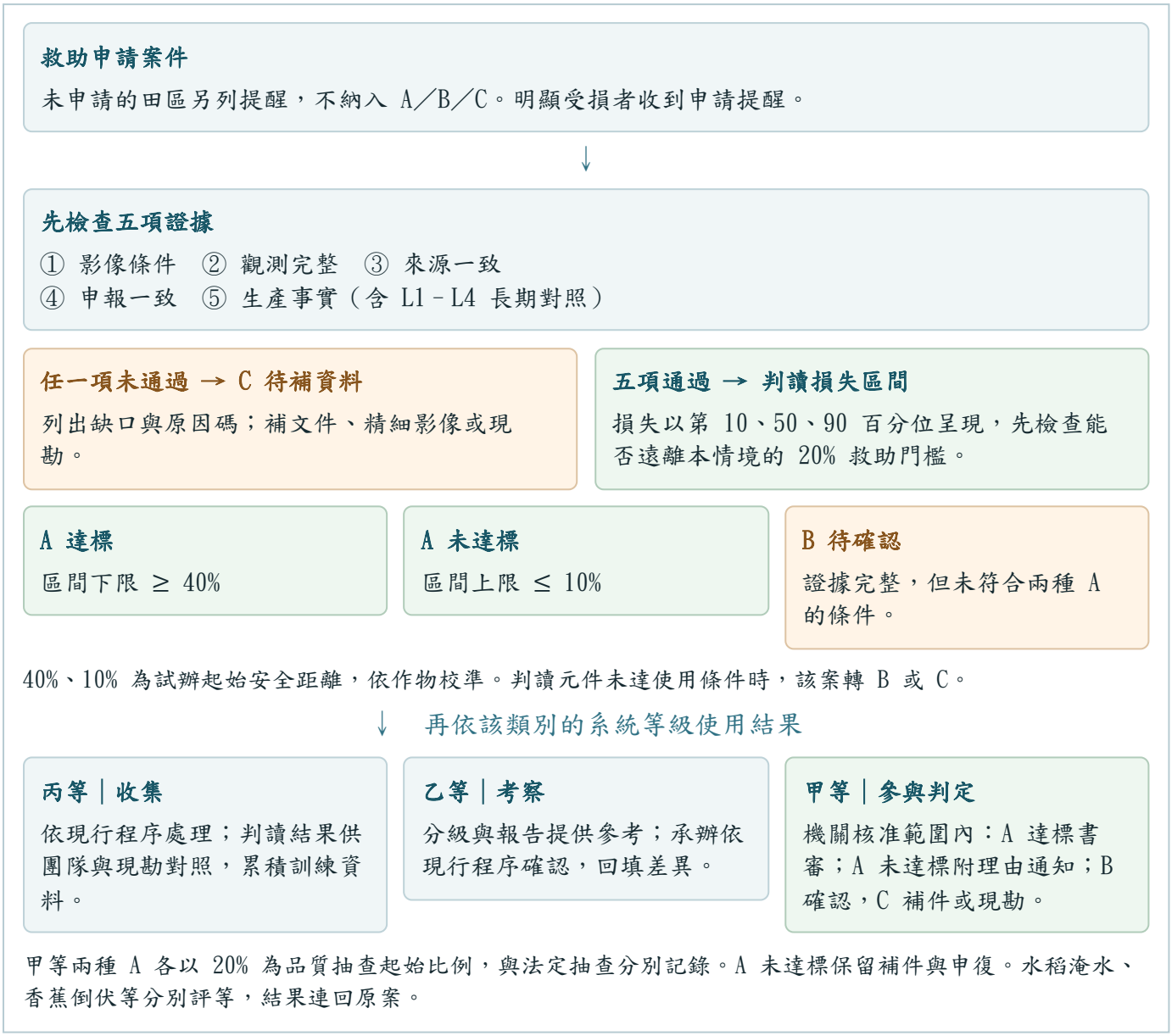


圖 7　案件分級、可信度與各系統等級的處理方式。

階段 4　公所審查、補件與現勘： 丙等先沿現行方式審查並收集對照資料；乙等提供分析參考；甲等經政府審核及具備作業依據後，A 達標進入書審，A 未達標附理由通知，並提供補件與申復管道。B 交承辦確認；C 依原因補文件、精細影像或現勘。兩種 A 各設 20% 品質抽查起始比例，與依法辦理的抽查分別記錄。現勘手機可離線記錄照片、位置與受害率，連線後回到原案。

階段 5　公所送縣府彙整： 竹崎鄉公所完成紀錄、救助統計及證據索引後，送嘉義縣政府農業處承辦。縣府依規定辦理抽查、核定與層報；缺件回到原案補正，各次送出與收件時間都留下紀錄。〔10〕〔9〕

階段 6　核撥與發放： 農業部農糧署依農作物救助程序辦理審核及核撥，地方機關依核定清冊辦理發放。平台追蹤審查及撥付狀態；帳戶與轉帳由既有行政系統處理。各機關依自己的法定起算日追蹤期限。〔10〕〔9〕

階段 7　回填結果與重新評等： 公所現勘、抽查及申復結果連回原案，系統分作物、災害類型及兩種 A 檢查精確度，決定下一場採用的模型和等級。補件或更正另存版本，舊案仍可用當時資料重算。

1.3 農民端操作畫面

申請人收到通知後，可查看田區結果與待補資料，補齊證據後再確認申請內容。**A 未達標通知附上影像日期與判讀理由**，並提供補件及申復入口。圖中為提案原型的操作情境。〔27〕



圖 8 農民端田區結果、補件、送件與通知。〔27〕

1.4 公所端審查畫面

承辦打開一筆案件，就能在同一畫面查看**災前後影像、證據檢核與待辦事項**，核對判讀理由後，決定是否補件、到場確認或完成審查。

陳大明的竹崎段 0418 平地麻竹筍園，示例面積 0.6200 公頃。災前時序、雷達變化、熱區精細影像與申報相符，五項檢核通過，損失區間為 52%–68%。工作臺並列災前／災後影像、檢核依據及影響區間的特徵。〔27〕



圖 9 公所審查同田區的前後證據、可信度及損失區間。〔27〕

甲等情境下，公所核對書面處理依據與證據後，輸入核定面積及受害率，另行簽章。系統區間與人工核定並列保存；調整時留下理由及版本，供抽查與申復檢視。

同一情境的香蕉田區間 14%–33%，列 B 待確認；山坡竹林因遮蔽列 C，安排補充觀測。鄰田香蕉區間 0%–6%，在甲等及對應程序下發送 A 未達標通知，農民補充照片後可進入複核。這些分支讓承辦可以按原因處理，農民也能知道案件進展。

2. 衛星必要性分析

2.1 災前紀錄與前後比較

災後看到的裸地、積水或植生降低，需要和災前狀態比較，才能判斷變化原因。**衛星可以持續留下同一田區的生長紀錄**，讓承辦回看最近有效影像、往年同期及作期，區分正常收割、插秧、休耕與本次災害變化。災後才進行的拍照與取像，則補上當時的現場狀況；跨鄉鎮的前後比較以一致規格的衛星紀錄為基礎。〔28〕〔29〕

長期紀錄也用來確認生產事實：過去 12 個月是否有正常生長、最近裸地之後種了多久、異常是否在災害前已出現，以及前次災損是否恢復。這些紀錄讓申請資料能連回實際耕作經過；相關測試結果放在實際案例章節。

平台以歷次田區範圍與作物版本對齊影像，讓同一片地的紀錄持續可用。

2.2 災後觀測與多種資料分工

颱風後的雲層會遮住光學影像，**雷達仍可取得地表訊號**，在道路中斷時先提供區域觀測。光學影像補充植生與作物生長資訊，小田、倒伏或堤岸細節則由精細影像與現場資料確認。同一田區的各項資料依日期與位置對齊後，再進行前後比較。〔28〕〔29〕

來源	觀測能力	在平台的用途
Sentinel-1 SAR	C 波段 VV／VH；常用 10 m 像素間距，實際解析度依產品模式	災後積水、地表與作物結構變化；建立雷達時序〔28〕
Sentinel-2 光學	多光譜，主要分析波段為 10–20 m	植生、作物生長與歷年同期比較〔30〕
福衛及商業精細影像	依實際供應產品與授權規格採購	小田與熱區倒伏、堤岸、埋沒等細節確認〔31〕〔32〕〔33〕
VIIRS 夜間燈光	區域尺度的夜間光照觀測	魚塭區停電情境的輔助資訊〔34〕
無人機、GNSS 與現場照片	指定田區精細觀測及位置紀錄	補足證據缺口、現勘與抽查回填〔8〕〔35〕
魚塭感測與放養資料	溶氧、電箱紀錄、放養與收成申報	確認在養事實及災害經過〔36〕

排程以實際觀測日期、軌道、雲量及資料品質為準，與衛星名目重訪週期分開呈現。福衛九號等自主雷達依供應進度接入，平台保留替換影像來源的介面。魚塭的停電與在養事實另以電力、感測及放養紀錄補足；VIIRS 提供區域背景。〔29〕〔37〕〔34〕〔36〕

2.3 無人機與現勘的銜接

小田、狹長田或遮蔽區需要更細的影像時，補用精細衛星影像或無人機照片；若來源互相矛盾、疑似灌溉，或生產事實難以從影像確認，則交承辦調查。**衛星判讀列出缺口，公所據此安排補充取像與現勘。** 竹林、網室及落果案件按可觀察內容選擇現勘或適用的天氣參數，衛星提供災前背景。

公所將缺少影像的田區匯出邊界，依相鄰位置分組；飛航任務按機型、許可、天候、道路及起降條件安排。文件缺失則通知農民或資料權責單位補齊。資料補回原案後，重新檢核及分級，讓每次出勤都有明確要確認的事項。〔38〕〔39〕

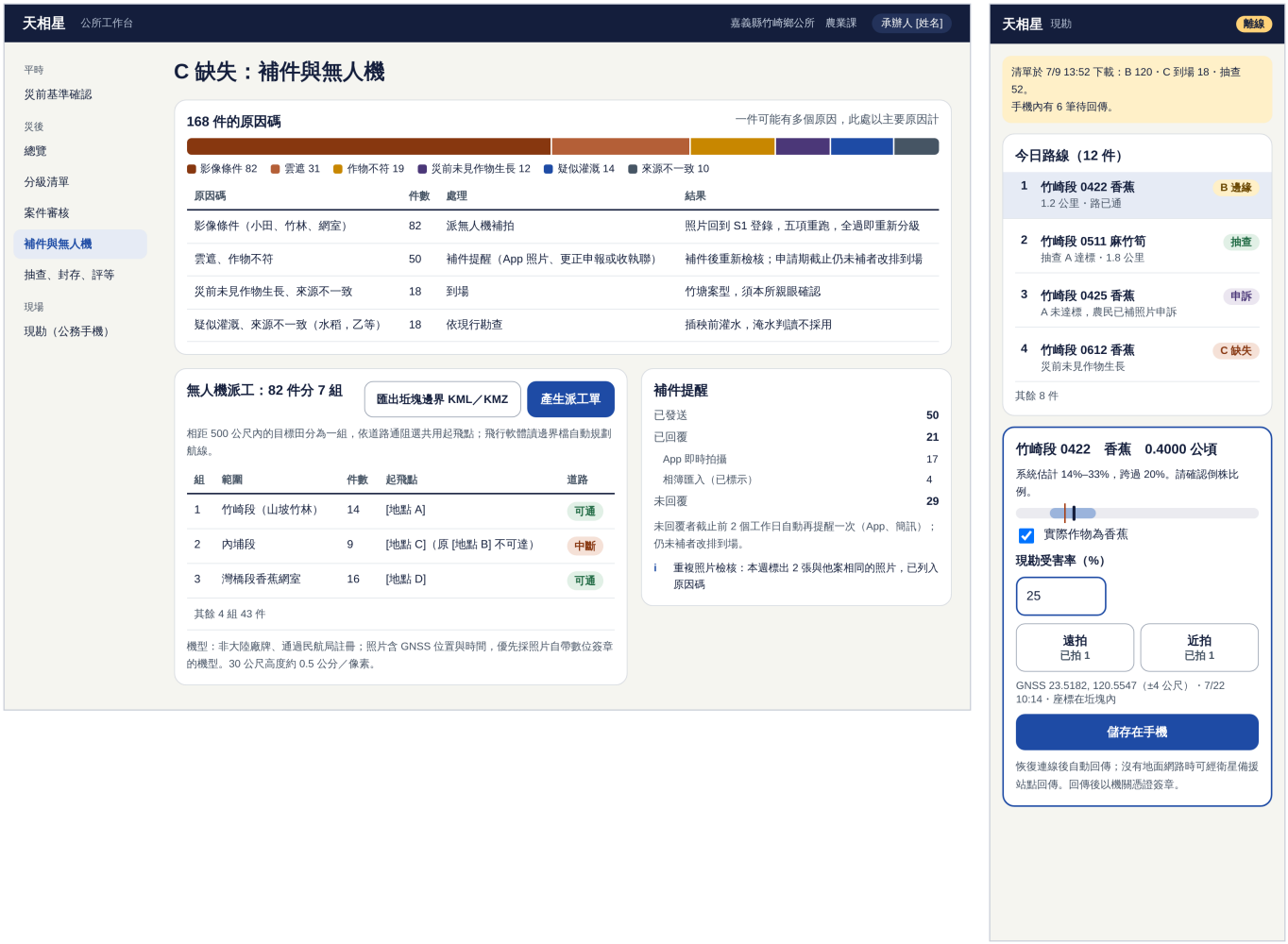


圖 10　公所補件、無人機派工與離線現勘。〔27〕

現勘清單先下載到手機，離線記錄照片、座標與受害率，連線後回傳；機關已部署的衛星備援節點可支援災後傳輸。GNSS 定位樁或魚塭 IoT 依場域需要補充直接量測。〔40〕〔41〕

3. 概念創新性分析

一筆農災申請從受理、補件到抽查，都需要核對同一塊田的證據。天相星將**災前紀錄、災後判讀與行政處理連在同一案號下**：承辦能查到變化經過、缺少哪些資料，以及每次判定的依據；現勘結果再回到模型，供下一場災害分析使用。

3.1 從災前紀錄到案件證據

每塊實際耕作田區都保存最近有效影像、歷年同期、作物及範圍版本，形成**災後案件的比較基準**。承辦可據此區分正常收割、插秧灌水與災害造成的變化。改種、分割或重新登錄時另存版本，舊影像仍能對回當時的田區。〔21〕〔22〕〔26〕

每筆分析附上案號、坵塊、來源日期、損失區間、原因碼及適用程序，農民補件、公所審查、縣府抽查與申復都能引用同一筆紀錄。熱區圖、分級清單、預填申請及存證報告也由這些資料產出，承辦交接案件時可直接沿用。

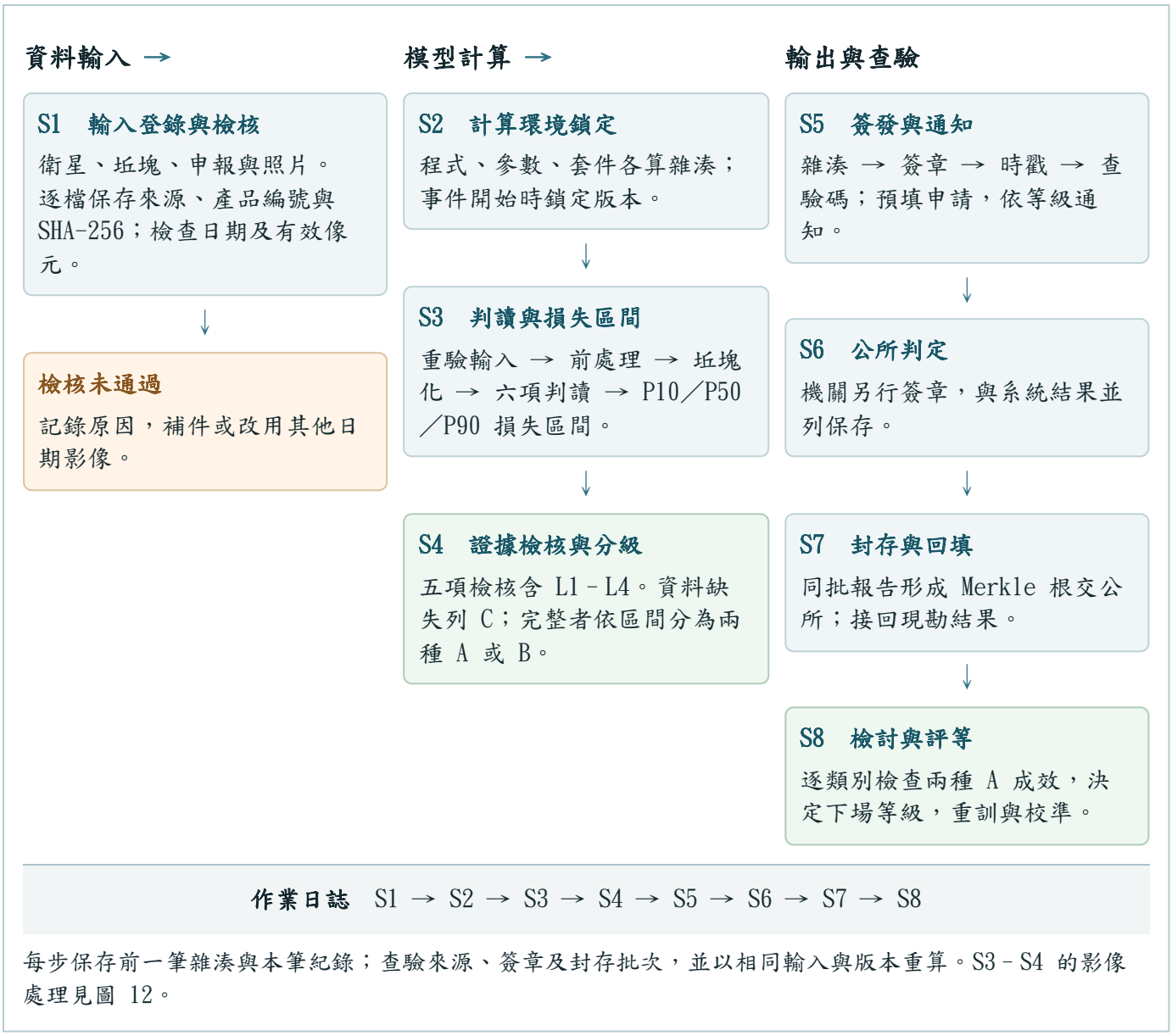


圖 11　從輸入登錄到災後評等的八步作業，串起來源、計算與機關判定。

每場災害先鎖定輸入、模型與參數；S3 產出損失區間，S4 檢核證據後分級，S5－S7 完成報告、交付與封存，S8 接回現勘結果。**同一份分析可以沿用到後續審查，並保留當時採用的版本。**

3.2 以可信度安排處理方式

雲遮、影像偏移或申報不符的案件，需要先補證據；資料完整、但損失區間尚未達 A 類安全距離的案件，則需要公所進一步確認。系統將**「缺資料」與「資料齊全但仍待判斷」分開列示**，附上原因與待辦事項，承辦便可據此安排補拍、補件或現勘。



圖 12 影像前處理、各項判讀與案件分級；現勘結果接回校準。〔28〕〔55〕〔56〕〔57〕

可信度檢核	承辦可查看的依據	未通過時的處理
影像條件	有效像元、地籍對位與陰影	補精細影像或確認界線
觀測完整	前後日期、作期與必備觀測	補指定時段或現場證據
來源一致	雷達、光學及現場資料的結論	查明灌溉或其他衝突原因
申報一致	作物機率、期別與申報紀錄	確認改種、期別或申報差異
生產事實	災前生長、作物年齡、損失時點及前次恢復紀錄	補種植、經營佐證並交承辦確認

五項全過為高可信度；一般一項未過為中；生產事實未過或兩項以上未過為低。只有高可信度進入 A／B 區間判斷，其餘列 C。**損失以區間交付，讓承辦同時看見估計值與不確定範圍。** 已核准的雷達淹水證據組合可在光學雲遮時使用；可用來源互相矛盾時，列 C 查明。〔26〕



圖 13　公所分級清單：每筆列出可信度、區間、原因碼與處理方式。〔27〕

案件分級描述這一案的處理方向；可信度描述證據品質；丙、乙、甲等描述該類模型的使用範圍。三者分欄呈現，讓承辦知道**這筆證據是否齊全、該做什麼，以及分析目前可用到哪一步**。

3.3 可查驗並持續改善的判讀

農民申復或縣府抽查時，可以沿著案號查到**原始資料、計算版本與公所判定**。報告以 SHA-256、簽章與時戳保存查驗依據，照片另檢查位置與重複使用情形，公所核定則另行簽章，供農民、縣府與審計核對。〔42〕〔43〕〔44〕〔45〕



圖 14 來源、計算與機關判定分層留存，查驗結果可定位到對應環節。

查驗畫面呈現來源、封存批次與兩份判定，農民確認通知依據，公所追查更正，縣府與審計核對簽章及批次。來源以 STAC、處理關係以 PROV 記錄；鎖定輸入與程式後可重算。正式部署使用機關憑證、RFC 3161 時戳及硬體安全模組，原型以示範金鑰測試。〔46〕〔47〕〔42〕

現勘、抽查及申復結果回到原案，按「作物 × 災害」校準損失區間、整理常見缺口並重新評等。達到使用條件的類別在核准範圍採用，其餘持續累積對照資料，評等條件見技術可行性分析。〔57〕〔73〕



圖 15 查驗報告的來源、簽章、封存批次與公所判定。〔27〕

4. 技術可行性分析

4.1 資料與運算架構

影像下載後，先完成對位與品質檢查，再以耕作田區為單位進行判讀。分析結果連結申報資料，產出案件清單並顯示於操作介面；**資料、處理、判讀、案件與應用五層共用同一套案號和田區版本**。

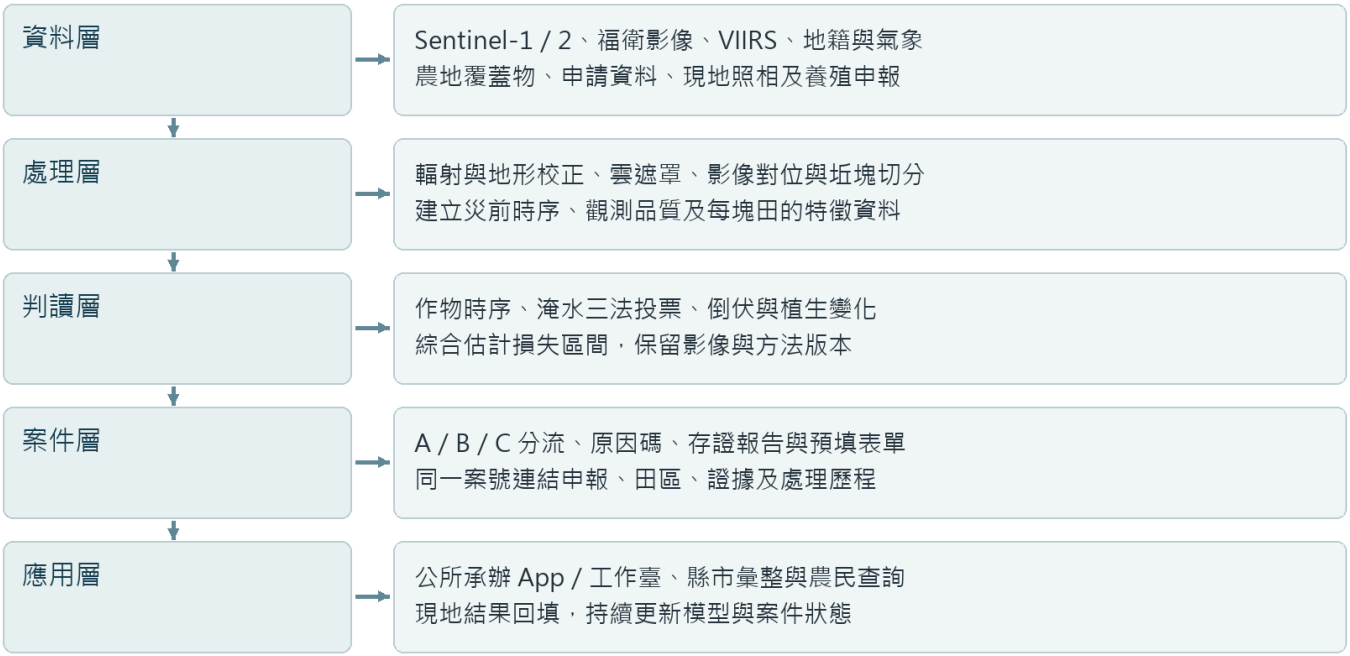


圖 16 資料、處理、判讀、案件與應用五層架構。

下載、前處理及模型推論分別量測時間。

運算規劃： 以約 200 萬坵塊估算，影像已完成整理時，一張 GPU 跑作物模型約需 27 分鐘；這段時間只計模型推論，下載與前處理另計。年度雲端假設為 2 臺 NVIDIA L4 GPU 常駐、A100 重訓約 500 小時及 15 TB 儲存，約 70 萬元。這是雲端運算與儲存費，完整平台營運費列於預期效益。正式採購再依服務區域、資料量、併發及備援需求估價。〔48〕〔49〕〔50〕

資料取得與交付： 公開影像由平台依授權取得；機關持有的申報、地籍、照片與現勘結果，由試辦縣府及公所依資料權責提供或申請。平台保留資料字典、來源、取得依據、用途與保存期限，個資存取採案件及角色權限。〔51〕〔52〕

資料名稱	取得窗口	提出的文件／資料	平台收到後產出
Sentinel 影像及目錄	Copernicus Data Space；Microsoft Planetary Computer	區域、時間、產品查詢與授權紀錄	影像來源清單、時序與分析特徵〔53〕〔54〕
福衛精細影像	國家太空中心公佈的影像經銷服務窗口	範圍、日期、解析度、授權用途與採購文件	小田與熱區證據及授權紀錄〔33〕
數值地籍圖檔	內政部國土測繪中心，由試辦機關提出	地籍圖檔申請書、地段、格式、用途及受託者	田區對位、地號關聯及品質標記〔52〕
申請、勘查及核定清冊	竹崎鄉公所；跨鄉鎮由嘉義縣政府統籌	委託契約、事件清單、欄位與個資處理規格	逐案索引、訓練／評估資料及回填紀錄
種植申報與照片	公所或縣府向既有系統權責機關取得	核准用途、資料期間、欄位與介接／匯出申請	申請資料核對、作期與來源一致性檢核
養殖申報與現場紀錄	養殖場所在地公所及縣府漁業業務單位	場址、期間、在養資料與受託範圍	魚塭在養及受災證據

成果先交受託公所或縣府，再依使用情境 1.2 的程序交接。

公開資訊與個資分層，帳戶由既有行政系統處理；來源與版本欄位沿用前述案件紀錄。

4.2 判讀模型與選用原因

作物辨識採用時序模型，利用跨月份的生長變化區分作物與作期；疑似積水則比較雷達訊號，採三法投票降低單一方法的誤判。各項結果再與其他特徵整合，估計損失區間。**模型依判讀任務分工**，共用對齊後的田區、日期與品質紀錄。

雷達強度： Sentinel-1 依產品狀態完成軌道、熱雜訊、輻射、Lee 濾波及地形處理，保存 VV、VH、VH／VV、軌道與陰影／疊置遮罩；RTC 先核對已完成項目，避免重複校正。〔28〕〔55〕

雷達同調性： 使用 Sentinel-1 SLC 複數資料配對、共註冊後計算；GRD／RTC 僅用於強度分析，兩種輸入分別登錄。

光學： Sentinel-2 L2A 套用雲及陰影遮罩，以 CloudScore+ 0.60 作為起始門檻，計算 NDVI、NDRE、NDWI、MNDWI。補值加旗標；當次災後證據標明實際有效觀測日期。〔56〕

坵塊化： 以實際耕作範圍套疊影像，對邊界混合像元採內縮或純像元處理；內縮 10 m、至少 5 個有效像元作為試辦起始規則。小田或狹長田若無足夠有效像元，列出幾何原因並安排精細影像。每一坵塊、每一日期均保存有效比例、統計值、雲遮、補值及對位品質。

作物判釋（Presto 與時序 Transformer）： 作物具有跨月份的生長曲線，單張影像容易混淆不同作期或裸地。以災前 12 個月的 Sentinel-1／Sentinel-2、氣象與地形時序輸出作物機率，再用臺灣申報與現勘資料微調。Presto 提供小型多模態預訓練基礎，有利於有限地方標註與批次坵塊處理；模型輸出用來核對申報與找出差異。水稻另結合插秧灌水時的雷達下降規則，以 2 dB 為起始值，對照鄉鎮稻作面積校準。〔50〕〔58〕〔59〕

淹水（三法投票）： 第一法以 Otsu 自動找出當期強度分佈的分隔值；第二法比較災前與災後是否明顯變暗；第三法檢查是否低於自身歷史平均的異常範圍。三種方法分別回答「現在像不像水」「這次是否改變」「是否偏離平常」。起始值依序為 Otsu 門檻上限 −15 dB、前後暗化 3 dB、低於六期平均 3σ；至少兩法同意才列入，並對插秧與灌溉加上原因碼。各法輸出及參數均保留。

光學分割（Prithvi）： Prithvi-EO-2.0 官方模型卡採六個光學波段輸入，適合在光學影像分析流程研究土地覆蓋、積水或植生分割。若與雷達融合，需另設對應輸入、訓練及校準流程。當前流程原型的雷達三法仍為 Otsu、前後變化及時序異常；光學模型以獨立版本加入後，再比較其對跨事件成效的增益。〔60〕〔61〕〔62〕〔63〕

倒伏（雷達結構變化與精細影像）： VH 及 VH／VV 對作物結構改變有反應，VH 變化以 2.5 dB 為起始值；以對數比值和隱馬可夫隨機場降低零散噪點，再以精細影像語意分割辨識倒伏範圍。選擇兩種尺度，是因雷達能快速觀測大片區域，而作物別倒伏型態需要細節確認；模型以各作物、災害及影像組合分別評估。〔64〕〔65〕〔66〕〔67〕

埋沒與流失（同調性及多源佐證）： 同調性降低表示地表散射結構改變，配合前後影像、地形及現場證據判斷改變範圍。起始規則為同調性低於 0.5 且下降超過 0.3；模型輸出保留原因，並以獨立判圖或現勘校準其適用情境。〔68〕

植生受損： NDVI／NDRE 與自身往年同期、周邊同作物田比較，排除作期差異後，作為排序及損失估計的特徵。NDVI 同期差 0.2、連片 0.2 公頃為起始值，依同田往年曲線校準。〔21〕〔22〕

損失估計（LightGBM 分位數迴歸與保形校準）： 輸入異常面積、雷達變化、植生偏離、天氣、作物與地形，預測 P10、P50、P90；LightGBM 可處理表格特徵及非線性關係，也便於顯示影響判讀的特徵。再以獨立校準集修正區間寬度，檢查真實受害率落入區間的比例。半經驗損傷函數可作為另一組特徵或融合模型，以跨事件結果比較增益。〔69〕〔70〕〔71〕

魚塭判讀： 雷達與光學辨識池體、池水流失及潰堤，並與在養、溶氧及電箱紀錄對照，組合方式見 2.2 的資料分工。〔34〕〔36〕〔72〕

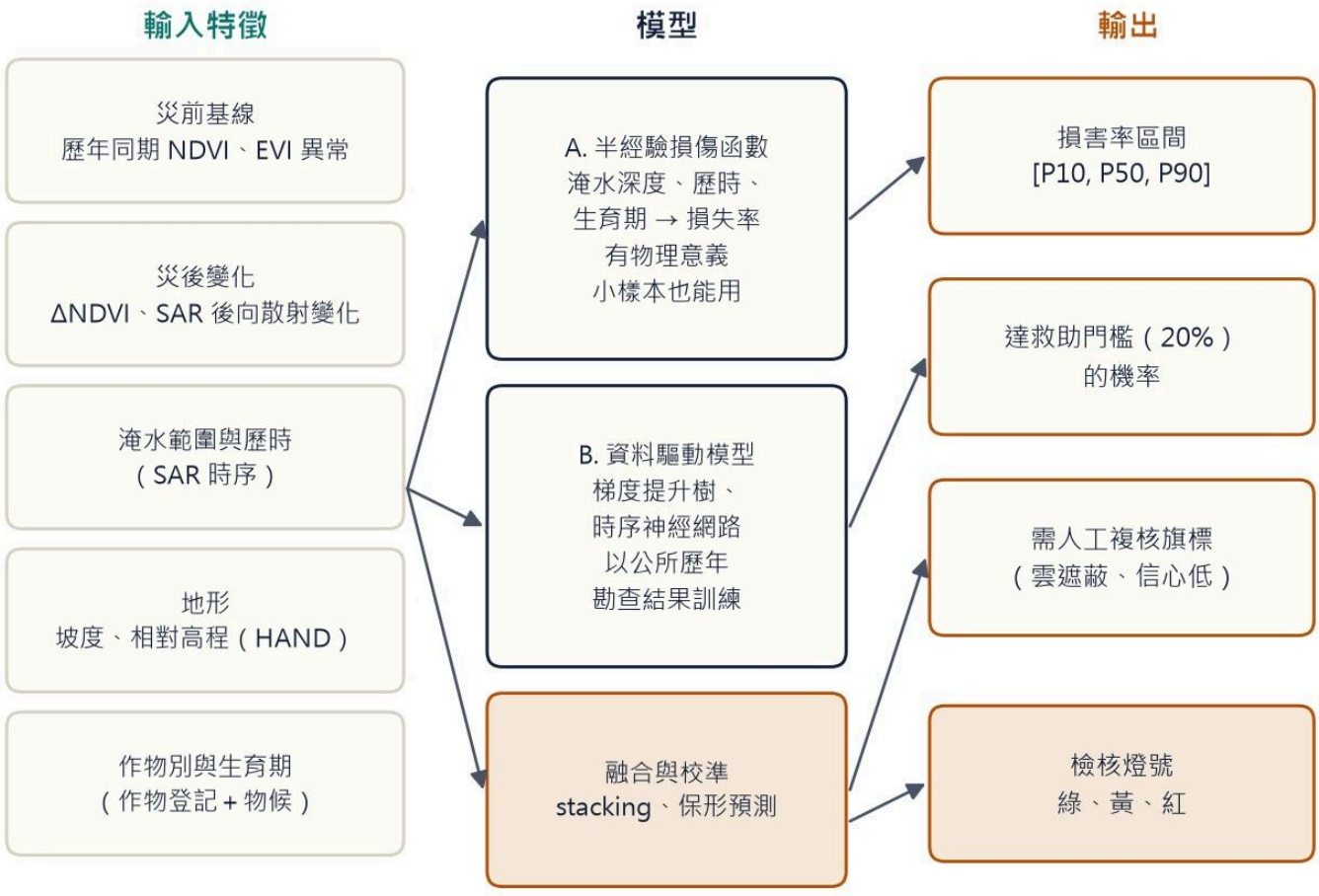


圖 17 損失模型的輸入、融合、輸出與現勘回填。〔69〕〔70〕〔71〕

圖中的綠、黃、紅為檢核提示，案件採用前述 A／B／C 分類。達門檻機率作為輔助輸出；實際分流同時使用損失區間、證據品質及該類別的系統等級。

照片重複比對以 dHash 距離 ≤ 16、近期有效災前影像以 ≤ 10 日為起始值，隨版本鎖定並按照片及作期校準。

判讀元件以任務設定目標：作物判釋各作物準確率下界至少 80%；淹水區域 CSI 目標至少 70%，要單獨支撐 A 的證據組合精確度下界至少 95%；損失模型每作物 RMSE 目標不超過 10 個百分點，並檢查 P10–P90 覆蓋率。這些指標分別量測作物識別、空間範圍、案件誤判與區間品質。〔50〕〔60〕〔70〕〔71〕

4.3 判讀成效與系統評等

丙等先累積判讀與現勘的對照，乙等將結果提供承辦參考，甲等則在機關核准範圍內參與判定，並納入 A 未達標案件的補件、申復及抽查程序。**每種「作物 × 災害」分別依現勘成效評等**，採用後繼續抽查。

A 達標與 A 未達標分開計算精確度：各自有多少案件經現勘確認與判讀相符。**表中的「下界」，是把抽查樣本數納入後，對精確度採取的保守估計。** 使用 95% 單側信賴下界，兩種 A 都須達到各自門檻；不同作物與災害類別分開計算。〔73〕

指標	評等採用條件
兩種 A 的精確度	A 達標與 A 未達標的下界各 ≥ 95%，分作物與災害計算
全部 A 判定正確率	下界 ≥ 90%，與分類別指標一併達標
直接判定率	A 佔申請至少 50% 的目標，並檢查公所工作量
B 跨門檻子群	現勘損失落在 10%–30% 的比例下界 ≥ 80%；其他 B 另列原因
乙轉甲	固定版本、明確事件規則，至少連續 10 場達標；再經政府審核適用範圍、作業依據與通知方式

丙、乙等以完整現勘回填形成對照，並抽取部分案件由兩位承辦獨立勘查，量測人工判定一致性。資料切分以整場災害留出，避免同一場相鄰田區同時出現在訓練與測試。甲等以 A 級品質抽查及 B／C 回填持續監測。

以 Clopper–Pearson 方法計算，95% 單側下界要達到 95%，零錯誤時須 59 筆樣本；有 1、3、10 件錯誤時，至少需 93、153、336 筆。每個作物災害類別的兩種 A 分別適用。〔73〕

以 20% 抽查，約需 295 筆同類案件才有 59 筆樣本；樣本不足時提高抽查或按同版本、可比較事件累積。下界未達門檻的類別，下一場調降等級並重新累積達標場次。



圖 18 抽查結果、批次封存與下一場系統等級。〔27〕

4.4 實際案例與測試結果

丹娜絲案例以真實衛星影像觀察災前後差異；模擬工況則檢查判讀與案件分流，流程原型用來測試存證、查驗及回填。**影像結果與流程測試分開呈現**，各自保留資料來源及對應版本。

丹娜絲衛星影像分析

團隊以 Sentinel-1 RTC 與 Sentinel-2 L2A 分析丹娜絲登陸點周邊約 25,450 公頃，專案既有輸出列出約 480 公頃「植生較往年同期明顯下降」與約 157 公頃「雷達疑似積水」的候選範圍。影像清單保留各景產品編號與日期；分析網頁提供同區域前後影像滑桿及 A–E 放大區，讓讀者對照雲遮、植生與雷達變化。原始資料索引、分析程式與結果公開於專案儲存庫。〔27〕〔53〕〔74〕〔75〕

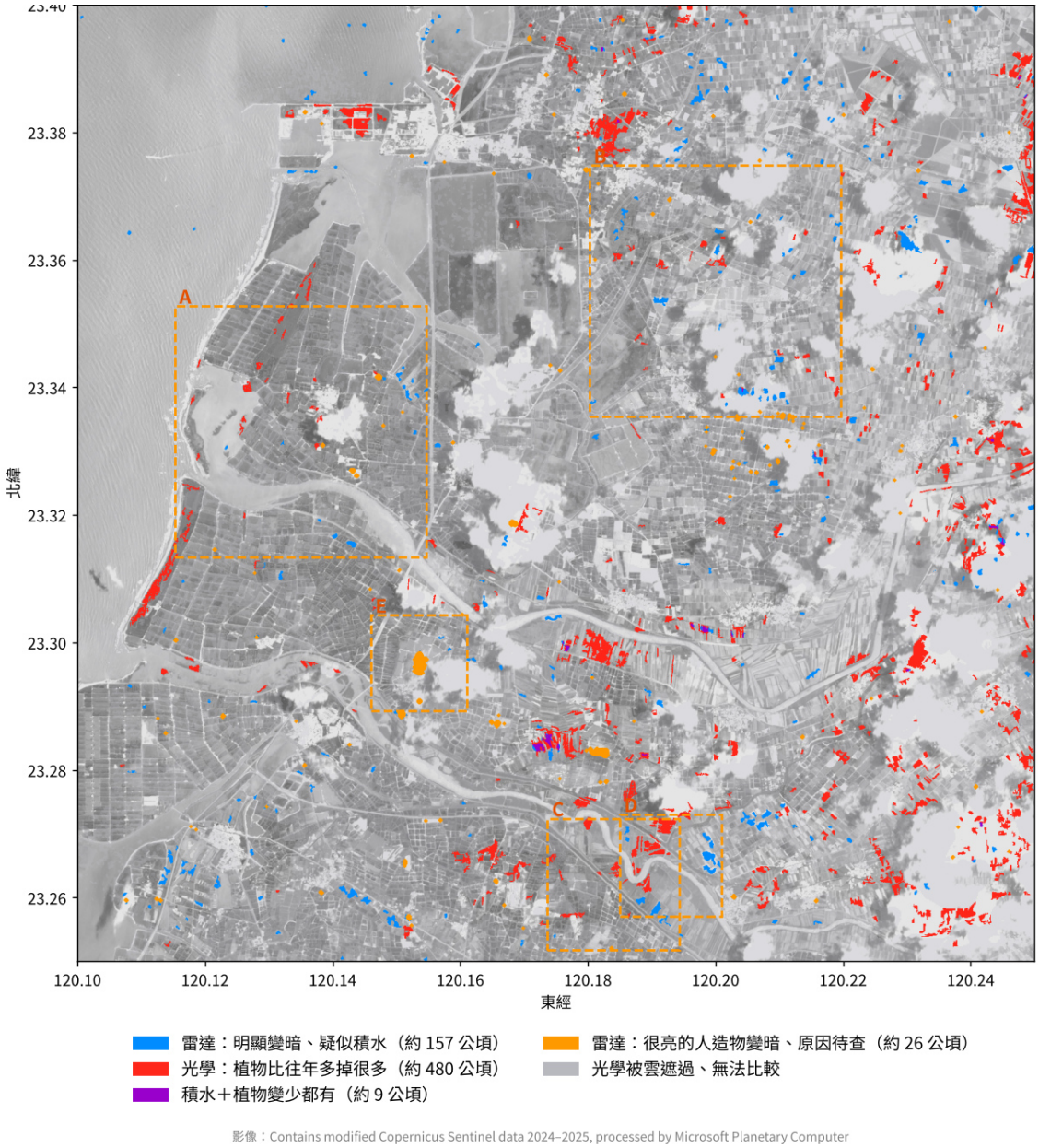


圖 19 丹娜絲判讀總圖：植生下降、疑似積水與觀測品質。Contains modified Copernicus Sentinel data 2024–2025, processed by Microsoft Planetary Computer。〔53〕〔74〕

這次分析直接影響三項流程設計。第一，災後光學可比面積約三分之一，首輪觀測以雷達補足；第二，未扣往年同期時植生下降約 899 公頃，加入同期對照後為 480 公頃，兩項統計相差約 419 公頃，顯示作期校正會影響範圍估計；第三，作物粗分輸出中，疑似積水分類面積加總約 158 公頃，水稻約占 87 公頃、約 55%，需比對插秧灌水時程，加入「疑似灌溉」原因碼。總圖的 157 公頃另排除高反射人造物，兩項結果依各自版本與遮罩呈現。〔75〕

兩個作物判釋版本估得的水稻面積約為 1,592 與 4,381 公頃，兩版模型與插秧雷達門檻不同，試辦以鄉鎮稻作統計、申報及現勘校準。上述面積是影像分析的候選異常範圍，案件損失率以逐田標註與回填建立評估基礎。

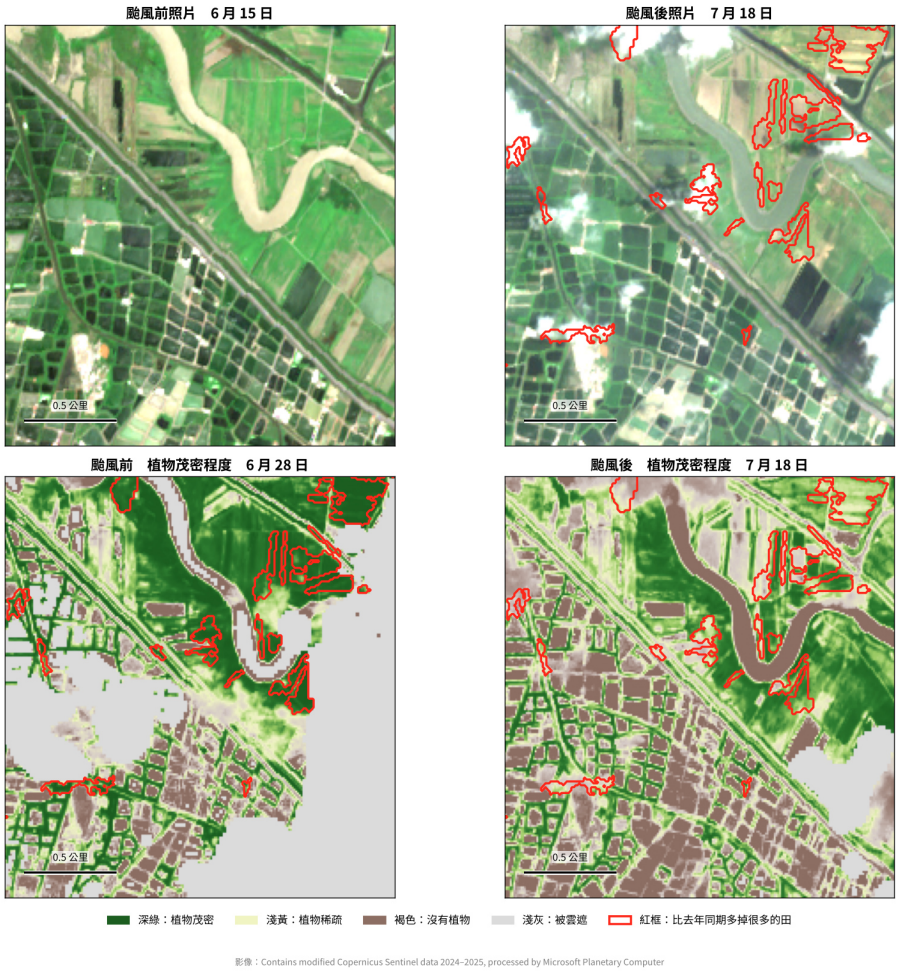


圖 20 同區域的災前、災後與植生變化對照。〔74〕〔75〕

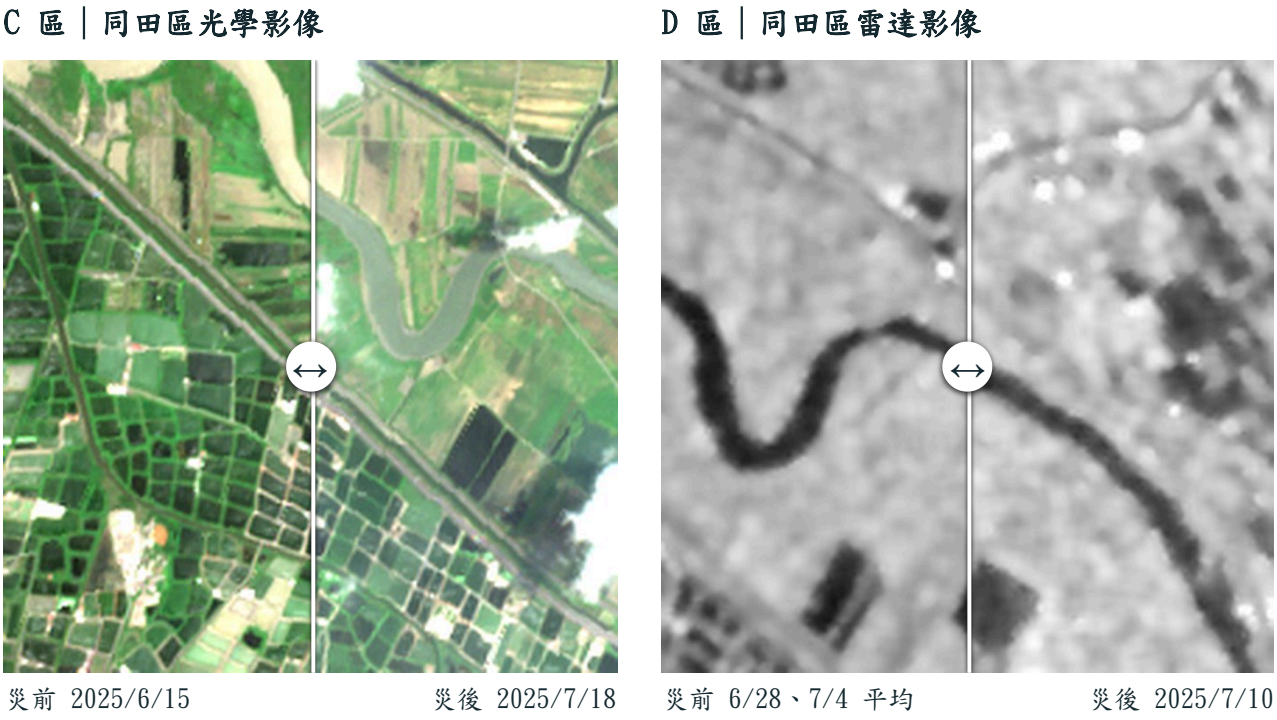


圖 21 同位置的前後切分對照，C 區為光學、D 區為雷達；兩組各自以左側呈現災前、右側呈現災後。〔74〕

Contains modified Copernicus Sentinel data 2025, processed by Microsoft Planetary Computer.

光學對照保留 6 月 15 日與 7 月 18 日的同區域影像，雷達對照則比較災前基準與 7 月 10 日觀測。**同一位置的前後影像，讓承辦確認變化發生在哪裡、何時出現**，並配合作期、疑似積水範圍及申報資料判斷原因。〔74〕

模擬判讀與防偽測試

團隊以 83 個農地坵塊及 40 口魚塭建立模擬資料，跑過影像生成、三法判讀、損失區間、分級與存證流程。十個工況的原型直接判定結果未出現門檻錯邊，區間平均覆蓋率約 87%，淹水三法投票 IoU 為 0.857。這組測試沿用其程式版本的分級規則，驗證影像判讀與原型分流；本提案兩種 A 的成效依前節規則，以獨立現勘資料分別量測。〔57〕〔76〕

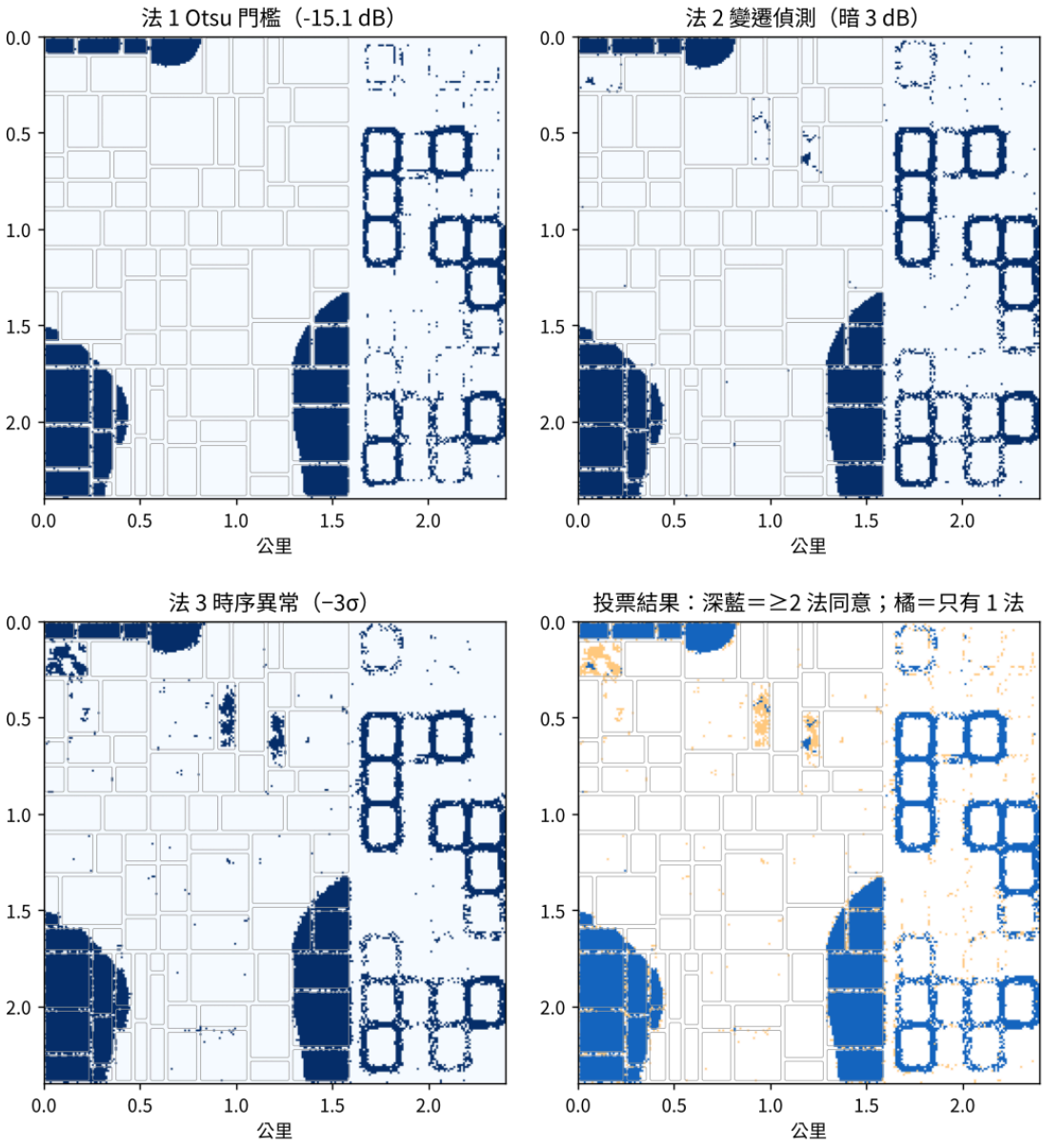


圖 22 淹水三法與投票結果。橘色為單法支持，深藍為至少兩法同意。〔76〕

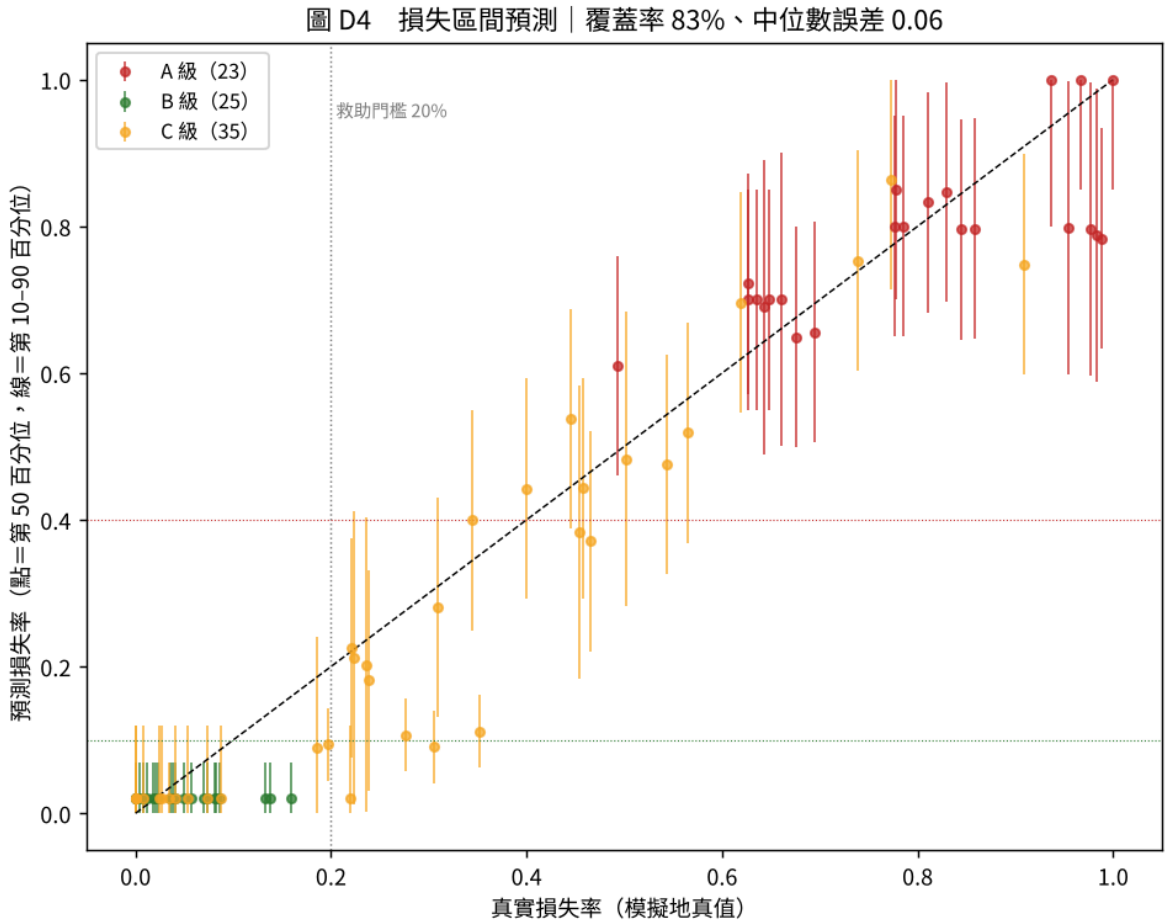


圖 23　主工況 83 個坵塊的模擬真值與預測區間：橫軸為模擬設定的真實損失率，點為預測中位數，垂直線段為第 10–90 百分位區間；分級沿用該次測試規則。〔76〕

以模擬真值對照預測結果，檢查損失估計誤差與區間覆蓋率。 本圖單一工況的區間覆蓋率約 83%、中位數絕對誤差約 6 個百分點；前述十個工況的平均覆蓋率約 87%，兩者對應不同的測試範圍。〔76〕

另以 769 筆模擬坵塊觀察可信度：高可信度的門檻錯邊比例 2.2%，中可信度 11.9%；平均誤差卻接近，分別為 5.4 與 5.5 個百分點。這說明品質檢核可將「平均誤差」與「門檻錯邊風險」分開觀察。區間縮窄實驗的覆蓋率降至 51.3%，保形校準後回到 82.6%，因此區間寬度與覆蓋率須一起檢查。〔57〕

流程原型以 83 坵塊簽發 49 份報告，原測試記錄約 0.4 秒。公開程式包含流程執行、獨立查驗、竄改測試及現勘回填；輸出涵蓋輸入清單、環境版本、報告、日誌與批次根雜湊。49 份公開報告的內容雜湊、資料中心簽章及示範時戳，可由信任清單逐份核對。下表整理公開測試紀錄；雲端下載、外部簽章及通知的時間另行量測。〔27〕〔57〕

測試	操作或情境	原型紀錄
T1	相同輸入與版本重算	49／49 份雜湊相同
T2–T4	改損失區間、自行重算雜湊、非信任金鑰簽發	報告查驗或信任鏈檢查失敗
T5	更改第 10 筆、刪除第 21 筆日誌	指出內容不符及序號斷開
T6–T7	雷達單一像元改 0.1 dB、私改門檻	輸入檢查中止或版本不一致

測試	操作或情境	原型紀錄
T8－T9	抽掉報告、更改公所核定	批次根或公所簽章不符
T10	裸地以果樹申請	列 C，附生產事實待確認原因
T11	24 份變造複本與 15 組不同影像比對	重複 24／24 標出；不同影像 0／15 誤標
T12	將水稻 A 級現勘值改為 12%	水稻列入下次停判 A 清單

測試來源與查核： T1～T12 為測試程式中的案例編號。測試操作與通過條件見測試程式〔83〕；逐項結果可查閱完整結果表〔84〕及原始結果檔〔85〕。本表採用模擬影像、示範金鑰與示範時戳的原型測試紀錄。

每批交付以同一執行編號綁定報告、日誌與根雜湊，查驗通過後封存。原型 T12 以抽查精確度觸發停判；前述系統評等則加入兩種 A 的 95% 單側信賴下界與跨場條件。

長期對照的模擬結果

團隊模擬三年時序、35% 雲遮與 400 筆正常申請，加入長期對照後，正常申請有 7 筆被標出，誤標率 1.75%（約 2%）；四類設定工況各 40 筆，標出率如下。〔57〕

長期檢核	模擬情境	只看災前六期 → 加入長期對照
L1 耕作物候	長期休耕	0% → 100%
L2 作物年齡	新植冒充成樹	0% → 100%
L3 損失時點	事件前已收割	2.5% → 77.5%
L4 前次恢復	尚未恢復即再次申請	72.5% → 100%

這組結果用來觀察各檢核在指定工況的作用。試辦將以歷年申報、影像與現勘資料建立地方曲線，並按作物評估正常耕作被標出的比例。

4.5 導入規劃與風險管理

試辦先備齊資料、累積現勘對照，再將分析提供承辦參考，達到使用條件後申請機關核准。導入分為**準備、現勘比對、審查參考及核准使用**四個階段，各階段的資料需求與公所作業列於下圖。

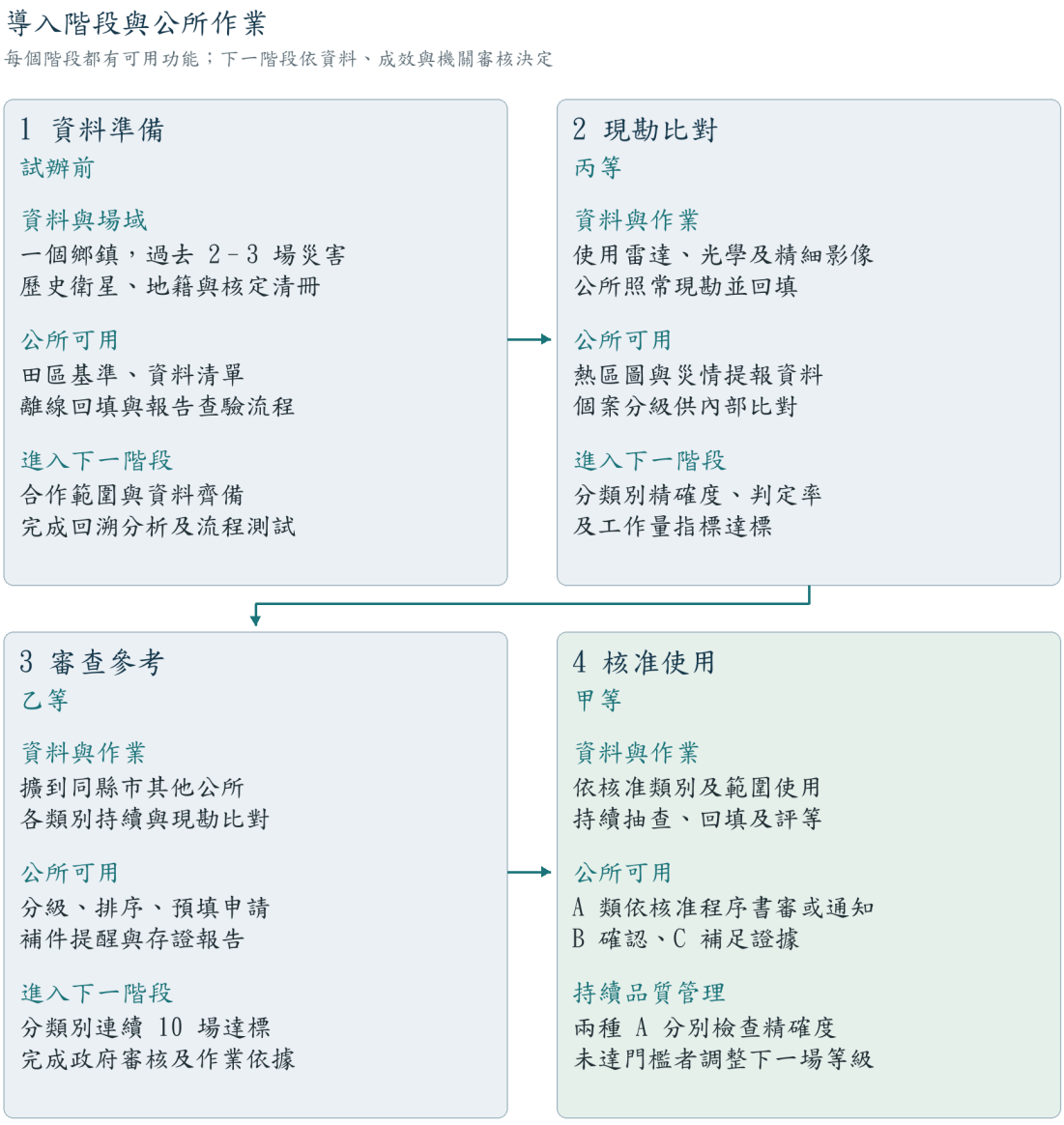


圖 24 準備、丙、乙、甲等的導入條件與可用功能。

導入進度： 分類別連續 10 場達標並完成機關審核後，依核准範圍採用書面審查與通知流程。以每年 2－3 場可比較事件估算，累積 10 場約需 3.3－5 年，按完整年度安排約為 4－5 年，實際進度依事件及審核結果安排。持續採用福衛與其他可取得的影像來源，後續自主雷達依供應及授權條件接入。

作業驗收同時涵蓋：首輪資料到站後 8 小時內出件的目標、區域總量偏差目標 ±20%、乙等優先清單前 30% 涵蓋至少 60% 實際受損案件的目標、同輪入同版本重算一致、簽章查驗及資料完整性。區域、案件、系統三種指標分開計算，讓採購成果對應實際工作。

風險與對策

平台按下列情況安排處理，並保留補件、申復與既有申請管道。

風險或情境	處理方式
判讀錯誤與責任歸屬	機關保有最終認定；證據未齊列 C 補足，分類別指標未達門檻時調整下一場使用等級。系統結果與機關判定分別留存。
A 未達標判錯而未被申復發現	A 達標與 A 未達標各設品質抽查；通知列明影像日期、理由與補件入口，主動追蹤抽查結果。
A 未達標通知的作業依據	將通知、補件期限與申復程序納入甲等的機關審核；取得適用依據後，依核准流程辦理。
承辦工作增加或農民誤解	災前確認併既有申報時程；以清單匯出與預填減少重複輸入，畫面說明案件狀態、下一步及公所認定。
個資與資料用途	依機關委託範圍處理，採角色權限及存取紀錄，告知用途；帳戶資料由既有行政系統管理。
政府審核或介接時程延後	先維持審查參考用途，提供熱區圖、排序、預填及補件提醒；以機關核准的匯出檔銜接既有系統。
小田、雲遮與災後斷網	按缺失安排精細影像、無人機或現勘；預先下載任務，手機離線保存照片與座標，恢復連線後回傳。
來源偽造、文件竄改或紀錄遺失	比對官方來源檢查碼、簽章與批次根；保留原始版本、備份及重算紀錄，機關可獨立查驗已封存資料。

品質抽查與依法辦理的勘查、抽查分別記錄。模型評估結果、通知及案件認定，都能連回同一案號供後續追蹤。〔9〕〔51〕〔45〕

四、預期效益

1. 公所人力與作業時間

符合採用條件的 A 級案件改採書審或通知，並保留品質抽查；B／C 案件依缺口安排補件或現勘。**承辦可把較多時間留給資料不足、接近門檻的案件**，以下以同一場大型災害估算分流後的工作量。

效益模型以大型事件土地現勘量 315,266 筆、該事件辦理公所的 30 日量能 18,564 人日為基準。導入後 A 級以書審或通知每人日 200 筆、品質抽查每人日 15 筆；B／C 依複雜度採 10、12、15 筆三種情境。設直接判定比例為 a，B／C 每人日件數為 c：

總需求人日＝315,266 ×〔a／200＋0.2a／15＋（1−a）／c〕

這個公式同時計入 A 級書審、A 級 20% 抽查與其餘案件的現勘。a＝50%、c＝12 時需約 16,026 人日，佔量能約 86%；相較現行 21,018 人日，可釋出約 4,992 人日，讓承辦把時間留給證據缺失與需細查案件。

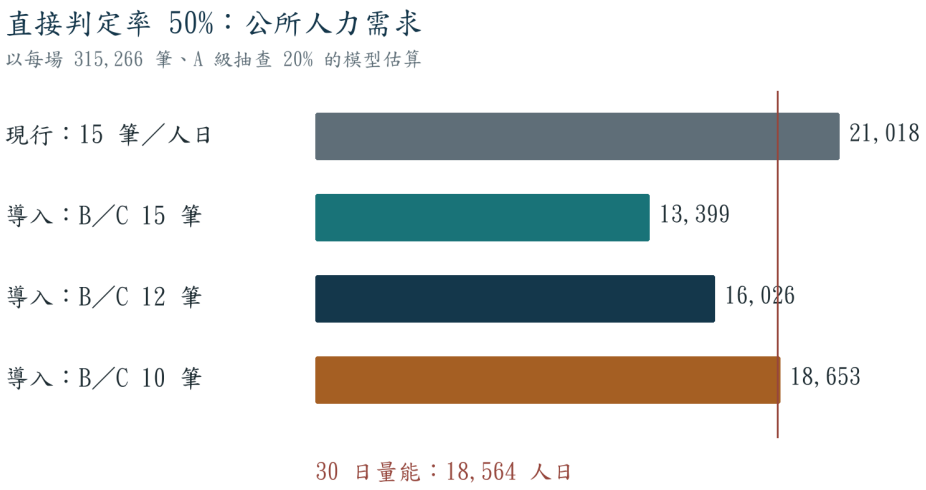


圖 25 A 級佔 50% 時的人力情境；B／C 每人日 12 筆可回到量能內。

實地現勘筆數為 315,266 ×〔（1−0.5）＋0.2×0.5〕，約 189,160 筆，減少約 126,106 筆，亦即約四成。人力是否回到期限內，仍取決於複雜案件的處理速度；當 c＝10，直接判定率需至少約 50.35%，作業規劃可取 50.4% 以上。

B／C 每人日處理量	15 筆	12 筆	10 筆
直接判定 50% 的需求	13,399 人日	16,026 人日	18,653 人日
佔 30 日量能	72.2%	86.3%	100.5%
回到量能所需最低直接判定率	約 16.1%	約 37.6%	約 50.35%

2. 審核與撥款時效

歷史事件中，須到場勘查與較快速處理程序的**平均時間差約 28 天**。以 134,006 件可改善的申請作為情境基數，直接判定率 50% 對應約 67,003 件可提早完成審核；其中符合救助條件並完成後續程序的案件，再進入核撥與入帳。申請件數與土地現勘筆數分別用於時間與人力估算。〔1〕

以歷史全體平均 55 天及總申請 209,189 件計算，情境平均完成時間為 55−（134,006×a／209,189）×28。a 為 30%、50%、70% 時，約為 49.6、46.0、42.4 天。採購與試辦時直接量測公告、受理、補件、勘查、送縣及核撥日期，確認改善發生在哪個環節。

3. 成本與政府採購模式

基礎服務規劃由**政府採購，供公所與農民使用**。年度支出包含平台營運及每場災害的影像、現勘等費用，因此成本比較同時計入公所人力與不同年度服務場數。

全國營運規劃採 37 人資料中心。在每年三場大型災害的情境下，平台年度總成本約 8,430 萬至 1 億元，包含人力、維運、資料管理及三場事件取像。每場熱區影像與無人機服務估計 390 萬至 570 萬元；從三場總額扣除後，其餘年度費用約為 7,260 萬至 8,290 萬元。比較不同事件次數時，以這兩部分分開計算。〔48〕〔49〕〔77〕〔78〕〔79〕〔80〕〔4〕

每人日成本採 4,773 元：以大肚區公所預算的人事費 6,335.5 萬元、54 人及每年 250 個工作日換算，再加每日 80 元交通情境。這是投入工時的成本換算；前面的基金行政決算另列，不重複相加。〔77〕〔81〕

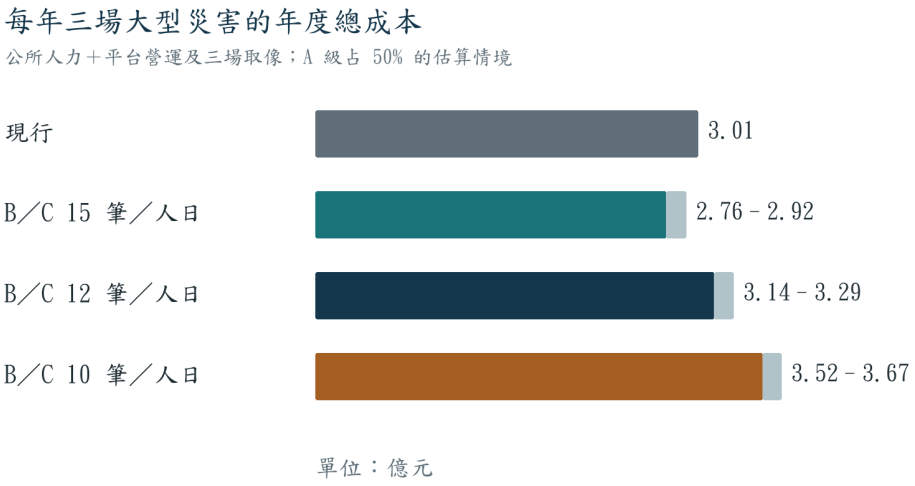
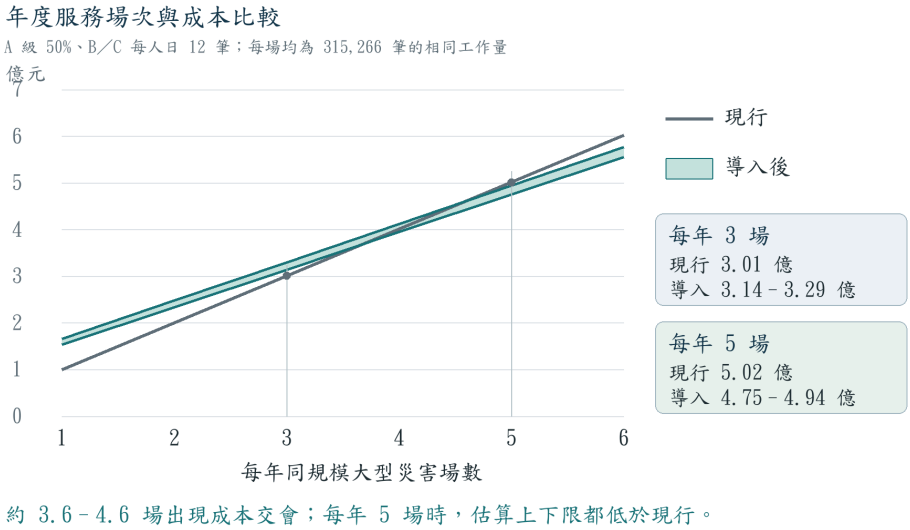


圖 26 每年三場時的年度總成本：基準情境約 3.14 – 3.29 億元，現行約 3.01 億元。

每年三場時，基準情境的總成本約增加 4% – 10%，公所工作量則由 113% 降至 86%。每年達五場相同規模的服務量時，總成本約 4.75 – 4.94 億元，低於現行約 5.02 億元。 次數比較以每場 315,266 筆、A 級佔 50%、B／C 每人日 12 筆為前提，表示相同工作量的年度服務次數。



約 3.6 – 4.6 場出現成本交會；每年 5 場時，估算上下限都低於現行。

圖 27 同規模服務 1 – 6 場的年度成本；約 3.6 – 4.6 場交會，五場時估算範圍低於現行。

設每年場數為 n，以下金額以萬元計：**現行＝n × 21,018 × 4,773 ÷ 10,000；導入後＝7,260 – 8,290＋n ×〔16,026 × 4,773 ÷ 10,000＋390 – 570〕。** 其他年度服務規模維持基準年設定。每年一場約 1.53 – 1.65 億元，三場約 3.14 – 3.29 億元，五場約 4.75 – 4.94 億元。B／C 處理速度改變時，成本交會點也會移動。

按同一人事成本基準，每人每年約 117.3 萬元（6,335.5 萬元 ÷ 54 人）。全國 368 個公所各增聘一人，年度經費約 **4.32 億元**；若限於該歷史事件的 221 個辦理公所，則約 **2.59 億元**，可按服務範圍比較擴充量能的經費。平台採購按服務區域、資料授權、時效與實際報價訂價，並追蹤每件案件投入的工時。〔77〕

採購者為農業部或縣市政府，公所與農民使用機關採購的基礎服務。第一階段以試辦建置及資料整理與管理契約，交付田區基準、工作臺、匯出格式、回填與成效報告；第二階段採年度平台維運，加上依事件或區域計量的影像分析及補充取像服務。

費用由建置費、年度服務費與事件服務費組成，建置涵蓋資料整理與介接；年度費涵蓋日常時序、工作臺、資安及查驗；事件費涵蓋處理規模、精細影像與現場補足。全國營運模型作為規模化成本參考，試辦依實際範圍估價。契約列清資料權利、歷史報告保存、介面格式、可重算環境及移轉條件，支援政府後續擴充或承接。

縣市、農會及產險的延伸服務可包括異常提醒、在養佐證及授權範圍內的報告查驗。核心政府版以行政流程成果為採購標的，農民救助資格與款項仍依公告及機關認定辦理。

4. 社會效益

農民少跑一趟，也能瞭解原因： 預填申請、指定補件與查驗碼讓農民知道缺什麼、由誰處理；路不通的田區先使用既有觀測與遠端資料，現勘再依需要安排。

公所把時間用在難案： 書審、資料補足與現勘分流，減少重複查找與逐筆到場；同一承辦人力可以完成更多證據充分的案件，對接近門檻或有爭議案件投入較完整的調查。

縣府與審計能查到同一份依據： 系統判讀、公所核定及後續更正並列，抽查可重用來源與版本，爭議處理能追到當時資料。

偏鄉與養殖都有適合的證據途徑： 山區田區以雷達、精細觀測及離線紀錄補足；魚塭結合在養申報、池水及設備紀錄。使用相同證據品質框架，依不同場域安排資料來源。

持續使用自主衛星影像： 福衛影像及後續自主雷達接入跨事件作業，建立政府行政需求、影像供應與地面確認持續合作。推廣按各類別的實測結果與機關採用進度，由鄉鎮擴至縣市，再延伸其他農業場域。

最終追蹤四組成果：每場減少的實地現勘與重複補件、申請至各階段的處理時間、分類別精確度與農民複核結果，以及每件行政處理的成本。**讓公所先看見同一塊田的前後變化，再依可信證據完成審查，是天相星的主軸。**

名詞定義與用語對照

名詞	本報告的用法
坵塊／地號	坵塊為實際耕作範圍；地號為土地行政索引，兩者保留對應關係
A 達標／A 未達標	證據完整且達到相應安全距離的兩種案件分類
B／C	B 為證據完整但需人工確認；C 為有證據缺口，依原因補足
丙／乙／甲等	系統採用階段：收集、考察、參與判定；按作物與災害評估
可信度	證據品質檢核的高、中、低，與作物機率分開呈現
損失區間	經模型與校準得到的下限、中位數、上限；另量測實際覆蓋率
精確度／準確率	判為某類的案件中實際正確比例／全部樣本的分類正確比例

名詞	本報告的用法
單側信賴下界	由抽查樣本推估精確度的保守下界；以指定信心水準計算
直接判定率	符合 A 分類的申請佔比；行政使用依系統等級及核准範圍
CSI／IoU	預測範圍與參考範圍的交集除以聯集，用於空間辨識
RMSE／覆蓋率	預測損失與現勘差距的量度／現勘值落在區間內的比例
GRD／RTC／SLC	地距強度產品／地形校正產品／保留相位的複數資料；依任務選用
雜湊／簽章／時戳	內容摘要／簽發者與內容驗證／對指定內容的時間證明
存證報告	含來源、計算、分級與機關紀錄的電子文件

參考資料

〔1〕 監察院。農業天然災害現金救助撥款調查報告。

〔2〕 農業天然災害救助基金。112－114 年度決算。

〔3〕 農糧署（2025-07-21）。丹娜絲颱風及 0708 豪雨農作物災害統計。

〔4〕 PRO360:空拍攝影價格

〔5〕 DJI:Phantom 4 RTK specs

〔6〕 公視:古坑竹林勘災不易被判不合格

〔7〕 公視(2025):丹娜絲停電、增氧機停擺與發電機補助

〔8〕 農業部:農災 App 多點勘災與本機調查專案

〔9〕 全國法規資料庫。農業天然災害救助辦法第 12 條。

〔10〕 農業部（2025）。農產業天然災害救助作業要點。

〔11〕 農業部（2025）。種植客觀證明免勘與抽樣勘查公告。

〔12〕 農業部（2025-04-18）。農糧字第 1141108673 號公告。

〔13〕 農業部:災害性與災損天氣參數

〔14〕 農業部:農災 App、天氣參數與農地覆蓋物資料庫

〔15〕 農業部電子報:農試所 UAV 災損判釋

〔16〕 農糧署（2013）：衛星影像在河川區農作物災損勘查應用之成效。

〔17〕 European Commission (2022). Regulation (EU) 2022/1173.

〔18〕 AMA (2024). Austria’s area monitoring for CAP.

〔19〕 ESPI: Impact case studies – AGEA

〔20〕 European Court of Auditors (2020). Special report 04/2020, CAP monitoring.

〔21〕 Copernicus Data Space Ecosystem (2023). CAP monitoring at national scale in Slovenia based on Copernicus data

〔22〕 European Commission JRC:Checks by Monitoring — Overview of the marker detection tool

〔23〕 農業部。竹崎鄉及民雄鄉高接梨穗現金救助公告。

〔24〕 內政部（115 年）。非都市地籍圖整合工作地區表。

〔25〕 農業部。農災救助作業及附件表單。

〔26〕 Angelopoulos et al. (2021). Learn then Test.

〔27〕 天相星團隊（2026）。SkyAide 專案資料與原型，版本 49a2426。

〔28〕 Copernicus SentiWiki. Sentinel-1 products.

〔29〕 Copernicus (2026). Sentinel-1D user data opening.

〔30〕 Planet: Sentinel-2 L1C & L2A

〔31〕 Airbus:Pléiades Neo

〔32〕 UP42:ICEYE 取像模式與規格

〔33〕 國家太空中心:福衛影像經銷服務

〔34〕 NASA Black Marble product

〔35〕 臺中市地政局。e-GNSS 即時動態定位應用研究。

〔36〕 中央社(2021):台南虱目魚寒害現金救助

〔37〕 聯合報:福衛九號雷達衛星發射規劃

〔38〕 Parrot ANAFI Ai 技術規格與測繪功能(48 MP、digitally signed pictures、30 m 高 GSD 0.46 cm)

〔39〕 數位時代(2024):民航局遙控無人機檢驗、註冊與資安檢測規劃

〔40〕 iThome(2024):數發部非同步軌道衛星備援站點建置進度

〔41〕 陳清福(2020):衛星定位技術應用於潛在大規模崩塌之地表位移研究

〔42〕 Copernicus (2025). Sentinel checksum recalculation.

〔43〕 Biswas & Blanco-Medina (2021). State of the art: image hashing. arXiv:2108.11794

〔44〕 Adams et al. (2001). RFC 3161, Time-Stamp Protocol.

〔45〕 政府憑證管理中心。GPKI 憑證及憑證廢止清冊格式。

〔46〕 STAC. SpatioTemporal Asset Catalogs.

〔47〕 W3C (2013). PROV-Overview

〔48〕 Google Cloud:Accelerator-optimized machine pricing

〔49〕 AWS S3 價格整理(2026)

〔50〕 Rußwurm et al. (2020). BreizhCrops: A time series dataset for crop type mapping

〔51〕 個人資料保護法全文(國發會)

〔52〕 國土測繪中心。地籍圖檔申請書。

〔53〕 Microsoft Planetary Computer. Sentinel-1 RTC / Sentinel-2 L2A.

〔54〕 European Commission: Copernicus Sentinel data licence

〔55〕 Mullissa et al. (2021). Sentinel-1 SAR backscatter analysis ready data preparation in Google Earth Engine.

〔56〕 Pasquarella et al. (2023). Cloud Score+

〔57〕 天相星團隊（2026）。S1–S8 程式、公開測試紀錄與可信度分析。

〔58〕 Tseng et al. (2023). Lightweight, Pre-trained Transformers for Remote Sensing Timeseries.

〔59〕 Mapping of paddy field by Sentinel-1 SAR images and cadastre data. International Journal of Remote Sensing 46(12), 2025

〔60〕 Bonafilia et al. (2020). Sen1Floods11. CVPR Workshops.

〔61〕 Jakubik et al. (2023). Foundation models for generalist geospatial artificial intelligence

〔62〕 Szwarcman et al. (2024). Prithvi-EO-2.0.

〔63〕 IBM–NASA. Prithvi-EO-2.0-600M model card.

〔64〕 Ajadi et al. (2020). Landscape-scale crop lodging assessment using SAR images.

〔65〕 Chauhan et al. (2020). Understanding wheat lodging using multi-temporal Sentinel-1 and Sentinel- 2 data. RSE 243

〔66〕 Wu et al. (2019). Cloud-based typhoon-derived paddy rice flooding and lodging detection.

〔67〕 Winter wheat lodging area extraction using deep learning with GaoFen-2 satellite imagery. Remote Sensing (2022)

〔68〕 Meneses & Blanco (2022). Rapid mapping of damages due to Typhoon Rai using Sentinel-1

〔69〕 Ke et al. (2017). LightGBM. NeurIPS

〔70〕 Romano, Patterson & Candès (2019). Conformalized quantile regression. arXiv:1905.03222

〔71〕 Ha et al. (2022). Quantifying hail damage in crops using Sentinel-2 imagery.

〔72〕 Ottinger et al. (2022). Mapping aquaculture ponds for the coastal zone of Asia. Remote Sensing 14(1)

〔73〕 Clopper & Pearson (1934). The use of confidence or fiducial limits illustrated in the case of the binomial. Biometrika 26(4)

〔74〕 天相星團隊（2026）。丹娜絲衛星影像分析報告。

〔75〕 天相星團隊（2026）。技術驗證報告。

〔76〕 天相星團隊（2026）。模擬工況與程式報告。

〔77〕 臺中市大肚區公所 115 年度單位預算書

〔78〕 1111 人力銀行(2026):行業薪資差距

〔79〕 LAND INFO(2026):Satellite imagery pricing

〔80〕 SkyFi (2025). Pricing, August 2025(ICEYE SAR 與 30–50 公分光學影像單價)

〔81〕 行政院（2025 生效）。國內出差旅費報支要點修正對照表。

〔82〕 雲林縣政府農業處（2025/9/9）：建議中央研議推動農業災損科技勘查並導入無人機。

〔83〕 天相星團隊（2026）。T1–T12 測試程式 tamper_tests.py，版本 1fd9b56。

〔84〕 天相星團隊（2026）。防偽與可重現測試完整結果表，版本 1fd9b56。

〔85〕 天相星團隊（2026）。T1–T12 原始測試結果 JSON，版本 1fd9b56。